

# 이력서(Curriculum Vitae)



|         |                                                                                                                              |    |          |                                                                                                                         |     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 이름      | 이수안                                                                                                                          | 영문 | Suan Lee | 한문                                                                                                                      | 李修安 |
| 생년월일    | 1986년 02월 27일                                                                                                                |    |          | 나이                                                                                                                      | 40세 |
| 휴대폰     | 010-9161-5248                                                                                                                |    | 사무실      | 043-649-1273                                                                                                            |     |
| 이메일     | <a href="mailto:suanlee@semyung.ac.kr">suanlee@semyung.ac.kr</a><br><a href="mailto:suanlab@gmail.com">suanlab@gmail.com</a> |    | 홈페이지     | <a href="http://suanlab.com">http://suanlab.com</a>                                                                     |     |
| Scholar | <a href="https://scholar.google.com/citations?user=mK5U7hgAAAAJ">https://scholar.google.com/citations?user=mK5U7hgAAAAJ</a>  |    | ORCID    | <a href="https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-3047-1167">https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-3047-1167</a> |     |
| 유튜브     | <a href="https://www.youtube.com/@suanlab">https://www.youtube.com/@suanlab</a> (이수안컴퓨터연구소, 구독자 3.7만명 이상)                    |    |          |                                                                                                                         |     |

## 경력요약(Bio)

**Suan Lee** received the B.S., M.S. and Ph.D. in Computer Science from Kangwon National University, Korea, in 2008, 2010 and 2017. Since 2021, he has been an assistant professor with the School of Computer Science, Semyung University, Korea, where he has been serving as the Head of the School since 2024. He has developed an in-memory database engine and real-time stream data processing engine as a researcher at Altibase company for over three years since 2012. He was a senior researcher at Kangwon National University's Information and Communication Research Center in 2018 and a Research Professor/Visiting Professor at the National Program of Excellence in Software, at Kangwon National University in 2019. He was a Principal Researcher at Inha University VOICE AI Institute in 2020. He has received over 20 paper awards from various conferences and academic societies, including BigComp, BigData, the Korean Institute of Information Scientists and Engineers (KIISE), and the Institute of Electronics and Information Engineers (IEIE). Furthermore, he has served as a Chair on the Organizing Committees for several prominent academic conferences, including ACM KDD, IEEE BigComp, DASFAA, KDBC, and KJDB. His current research interests include: trustworthy and causal machine intelligence (Interpretability, Explainability, and Causal Reasoning); geometric and relational representation learning (tensors, hypergraphs, knowledge graphs, and networks); high-dimensional structured data analytics (tabular data, time series, and spatio-temporal modeling); multimodal foundation models; and autonomous agency and collective intelligence (AI agents, multi-agent systems, and meta-policy optimization).

## 연구분야

- **Trustworthy & Causal Machine Intelligence:** Interpretability, Explainability, and Causal Reasoning
- **Geometric & Relational Representation Learning:** Tensors, Hypergraphs, Knowledge Graphs, and Networks
- **High-dimensional Structured Data Analytics:** Tabular Data, Time Series, and Spatio-Temporal Modeling
- **Multimodal Foundation Models:** Large Language Models, Computer Vision, and Visual Language Action Models
- **Autonomous Agency & Collective Intelligence:** AI Agents, Multi-Agent Systems, and Meta-Policy Optimization

## 학력사항

| 재학기간                  | 학교명 및 전공                                                                                                                                                                    | 구분 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2010.03.02-2017.08.31 | 강원대학교 IT대학 컴퓨터학과 (박사, 지도교수: 김진호)<br>박사학위논문: 대용량 다차원 데이터 분석을 위한 확장 가능한 분산 병렬 데이터 큐브 (Scalable Distributed Parallel Data Cube for Large-Scale Multidimensional Data Analysis) | 졸업 |

|                       |                                                                                                                                         |    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2008.03.03-2010.02.22 | 강원대학교 컴퓨터과학과 (석사, 지도교수: 김진호)<br>석사학위논문: 맵리듀스 프레임워크를 이용한 빙산 큐브의 상향식 계산 (Bottom Up Computation of Iceberg Cube using MapReduce Framework) | 졸업 |
| 2004.03.02-2008.02.22 | 강원대학교 컴퓨터과학과 (학사)                                                                                                                       | 졸업 |

## 직장경력

| 기간                    | 회사 및 부서                                                  | 직무/직급                                 | 주요 업무                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021.03.01-현재         | 세명대학교<br>IT엔지니어링대학<br>컴퓨터학부                              | 조교수<br>(Assistant Professor)          | <ul style="list-style-type: none"> <li>인공지능, 컴퓨터비전, 자연어처리, 오디오음성처리, 빅데이터 분석 등 전공 강의</li> <li>데이터지능연구실</li> <li>산학 연구 수행</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |
| 2019.12.01-2020.12.31 | 인하대학교<br>VOICE AI 연구소                                    | 책임연구원<br>(Senior Research Engineer)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>인공지능 연구과제 수행</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019.02.01-2019.11.30 | 강원대학교<br>SW중심대학                                          | 연구교수/<br>객원교수<br>(Research Professor) | SW중심대학 사업단 <ul style="list-style-type: none"> <li>전공 교육 및 학생 지도</li> <li>데이터사이언스학과 전공 강의</li> <li>SW 교육 연구 및 학생지도</li> <li>SW 교육 콘텐츠 및 교재 개발</li> <li>코딩교육플랫폼</li> <li>산학프로젝트</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| 2018.02.01-2019.01.31 | 강원대학교<br>정보통신연구소                                         | 선임연구원<br>(Post-Doc.)                  | 산학 연구 수행 <ul style="list-style-type: none"> <li>한국전력공사 에너지클러스터(인공지능) 연구과제</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2012.10.22-2015.12.28 | (주)알티베이스<br>개발연구본부<br>SM(Storage Manager) Team           | 연구원<br>(Research Engineer)            | In-Memory Database에 대한 전반적인 부분에 대한 연구와 증분 백업 기능을 위한 각종 모듈 설계 및 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>Logging &amp; Recovery 연구</li> <li>Incremental Backup 기능 설계 및 구현 (C++ 언어)</li> <li>ALTIBASE HDB/XDB v.6.3/ v.6.5 유지보수</li> <li>Online Index Rebuild &amp; Online Reorganization 조사 연구</li> </ul>                                               |
|                       | (주)알티베이스<br>개발연구본부<br>CEP(Complex Event Processing) Team | 연구원<br>(Research Engineer)            | 실시간 스트림 데이터 처리를 위한 CEP 엔진 연구와 내장형 DB를 위한 메타 관리자 기능을 위한 각종 모듈 설계 및 개발 <ul style="list-style-type: none"> <li>CQP(Continues Query Processing) 연구 (C++ 언어)</li> <li>내장형 DB를 이용한 CEP Meta Manager 설계 및 구현 (C++ 언어)</li> <li>ALTIBASE CEP v.5.5 v.6.0 제품 유지보수</li> <li>JDBC Driver 설계 및 개발 (Jni)</li> <li>GUI 제공을 위한 CEP Studio 설계 및 개발 참여 (Java)</li> </ul> |

## 국제 논문지 (32편)

[SCIE] Jie Zhang, Chi-Ho Lin and Suan Lee, "Instruction Fine-Tuning through the Lens of Verbatim Memorization," *Electronics*, 15(2), 377 (2026). (IF: 2.6)

[SCIE] Sizheng Wei and Suan Lee, "Internet fraud transaction detection based on temporal-aware heterogeneous graph oversampling and attention fusion network," *PLoS One* 20(12): e0337208. (2025). (IF: 2.6)

Chenglong Huang, Chi-Ho Lin and Suan Lee, "Rapid recognition and localization of virtual assembly components in bridge 3D point clouds based on supervoxel clustering and transformer," *Int. J. Simul. Multidisci. Des. Optim.* 16, 24 (2025)

- 
- [SCIE] Mukhiddin Toshpulatov, Wookey Lee, Jaesung Jun, **Suan Lee**, "Deep learning pathways for automatic sign language processing," *Pattern Recognition* (2025): 111475. (IF: 7.5)
- 
- [SCIE] Sangkeun Ko, **Suan Lee**, "Multi-Patch Time Series Transformer for Robust Bearing Fault Detection with Varying Noise," *Applied Sciences* 15.3 (2025): 1257. (IF: 2.5)
- 
- [SCIE] Hyeonbin Ji, Ingeun Hwang, Junghwon Kim, **Suan Lee**, Wookey Lee, "Leveraging Feature Extraction and Risk-Based Clustering for Advanced Fault Diagnosis in Equipment," *PLoS ONE* 19(12): e0314931 (2024). (IF: 2.6)
- 
- [SCIE] Minkyu Kim, **Suan Lee**, and Jinho Kim. "Explainable Neural Tensor Factorization for Commercial Alley Revenues Prediction." *Electronics* 13.16 (2024): 3279. (IF: 2.6)
- 
- [SCIE] Ju, Xiangui, Chi-Ho Lin, **Suan Lee**, and Sizheng Wei. "Melanoma classification using generative adversarial network and proximal policy optimization." *Photochemistry and Photobiology* (2024). (IF: 2.6)
- 
- [SCIE] Toshpulatov, Mukhiddin, Wookey Lee, **Suan Lee**, et al. "DDC3N: Doppler-Driven Convolutional 3D Network for Human Action Recognition." *IEEE Access* (2024). (IF: 3.4)
- 
- [SCIE] Zhang, Hongxin, and **Suan Lee**. "Advancing the Robotic Vision Revolution: Development and Evaluation of a Bionic Binocular System for Enhanced Robotic Vision." *Biomimetics* 9.6 (2024): 371. (IF: 3.4)
- 
- [SSCI] Lee, Chunsik, **Suan Lee**, et al. "Analyzing social media reactions to the FTX crisis: Unraveling the spillover effect on crypto markets." *Journal of Contingencies and Crisis Management* 32.2 (2024): e12577. (IF: 3.42)
- 
- [SCIE] Bae, Insu, and **Suan Lee**. "A Multi-Input Convolutional Neural Network Model for Electric Motor Mechanical Fault Classification Using Multiple Image Transformation and Merging Methods." *Machines* 12.2 (2024): 105. (IF: 2.6)
- 
- [SCIE] Wei, Sizheng, and **Suan Lee**. "Financial Anti-Fraud Based on Dual-Channel Graph Attention Network." *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research* 19.1 (2024): 297-314. (IF: 5.6)
- 
- [SCIE] **Suan Lee**, Sangkeun Ko, Arousha Haghighian Roudsari, Wookey Lee. "A deep learning model for predicting the number of stores and average sales in commercial district." *Data & Knowledge Engineering* 150 (2024): 102277. (IF: 2.5)
- 
- [SCIE] **Suan Lee**, and Byeonghak Kim. "Machine Learning Model for Leak Detection Using Water Pipeline Vibration Sensor." *Sensors* 23.21 (2023): 8935. (IF: 3.9)
- 
- [SCIE] Hyungjoon Kim, Jae Ho Lee and **Suan Lee**. "A Hybrid Image Segmentation Method for Accurate Measurement of Urban Environments." *Electronics* 12(8), 1845, (2023). (IF: 2.690)
- 
- [SCIE] Wookey Lee, Tae-Yun Jung, and **Suan Lee**. "Dynamic Characteristics Prediction Model for Diesel Engine Valve Train Design Parameters Based on Deep Learning." *Electronics* 12(8), 1806, (2023). (IF: 2.690)
- 
- [SCIE] Mukhiddin Toshpulatov, Wookey Lee and **Suan Lee**. "Talking human face generation: A survey." *Expert Systems with Applications* 2023, 119678. (IF: 8.665)
- 
- [SCIE] Hongxin Zhang, and **Suan Lee**. "Robot Bionic Eye Motion Posture Control System." *Electronics* 12.3 (2023): 698. (IF: 2.690)
- 
- [SCIE] Jaegwang Shin, and **Suan Lee**. "Robust and Lightweight Deep Learning Model for Industrial Fault Diagnosis in Low-Quality and Noisy Data." *Electronics* 2023, 12(2) 409. (IF: 2.690)
- 
- [SCIE] Hongxin Zhang, and **Suan Lee**. "Robot Bionic Vision Technologies: A Review." *Applied Sciences* 12.16 (2022): 7970. (IF: 2.838)
- 
- [SCIE] Mukhiddin Toshpulatov, Wookey Lee, **Suan Lee** and Arousha Haghighian Roudsari, "Human pose, hand and mesh estimation using deep learning: a survey." *The Journal of Supercomputing* (2022): 1-39. (IF: 2.55)
- 
- [SSCI] Haghighian Roudsari, Arousha, Jafar Afshar, Wookey Lee, and **Suan Lee**. "PatentNet: multi-label classification of patent documents using deep learning based language understanding." *Scientometrics*, 127, pages 207–231 (2022). (IF: 3.801)
- 
- [SCIE] Sunhwa Jo, Beomjun Park, **Suan Lee**, and Jinho Kim. 2021. "OLGAVis: On-Line Graph Analysis and Visualization for Bibliographic Information Network" *Applied Sciences* 11, no. 9: 3862. (IF: 2.474)
- 
- [SCIE] Mukhiddin Toshpulatov, Wookey Lee, and **Suan Lee**. "Generative adversarial networks and their application to 3D face generation: A survey." *Image and Vision Computing* (2021): 104119. (IF: 3.86)
- 
- [SCIE] Wookey Lee, Jessica J. Seong, Busra Ozlu, Bong S. Shim, Azizbek Marakhimov, and **Suan Lee**. "Biosignal Sensors and Deep Learning-Based Speech Recognition: A Review" *Sensors* 21, no. 4: 1399. (IF: 3.847)
-

- [SCIE] Seok Kang, **Suan Lee**, and Jinho Kim. "Distributed graph cube generation using Spark framework." The Journal of Supercomputing 76.10 (2020): 8118-8139. (IF: 2.557)
- [SCIE] Svetlana Kim, **Suan Lee**, Jinho Kim, and Yong-Ik Yoon, "MRTensorCube: tensor factorization with data reduction for context-aware recommendations," The Journal of Supercomputing 76.10 (2020): 7847-7857. (IF: 2.557)
- [SCIE] **Suan Lee**, Seok Kang, Jinho Kim, and Eun Jung Yu, "Scalable distributed data cube computation for large-scale multidimensional data analysis on a Spark cluster," Cluster Computing 22.1 (2019): 2063-2087. (IF: 2.303)
- Suan Lee**, Jinho Kim, Yang-Sae Moon, and Wookey Lee, "Efficient Level-Based Top-Down Data Cube Computation Using MapReduce." Transactions on Large-Scale Data-and Knowledge-Centered Systems XXI. Springer Berlin Heidelberg, 2015. 1-19.
- [SCOPUS] **Suan Lee**, Sunhwa Jo, Ji-Seop Won, Jinho Kim, and Yang-Sae Moon, "Multidimensional Hierarchical Browser, Keyword Search, and Automatic Management of Photos within Smartphones." Applied Mathematics & Information Sciences 9.3 (2015): 1391.
- [SCOPUS] Jinho Kim, Donghoo Kim, **Suan Lee**, Yang-Sae Moon, Il-Yeol Song, Ritu Khare, and Yuan An, "SAMSTARplus: An Automatic Tool for Generating Multi-Dimensional Schemas from an Entity-Relationship Diagram." Revista de Informática Teórica e Aplicada 16.2 (2009): 79-82.

#### 국내 논문지 (30편)

- [KCI] 김재한, 염보영, 이수안, 문양세, "Wi-Fi CSI 기반 딥러닝 운동형태 분류를 이용한 비접촉식 실내 운동량·칼로리 추론," 데이터베이스연구, 한국정보과학회, 제41집, 제3호, pp.121-138, 2025
- [KCI] 김병학, 이수안, "서술형 진로 검사 평가의 자동화: 대규모 언어 모델 기반의 성숙도 분석 및 피드백," 데이터베이스연구, 한국정보과학회, 제41집, 제3호, pp.166-184, 2025
- [KCI] 김재성, 고수윤, 정진근, 이수안, "LLM as a Search: 사용자 의도 분석을 통한 지능형 법률 문서 검색," 정보과학회 컴퓨팅의 실제 논문지, 한국정보과학회, 제31권, 제10호, pp.449-462, 2025
- [KCI] 김동후, 이수안, "강화학습을 활용한 소규모 언어 모델 기반 Text-to-SQL 성능 향상," 데이터베이스연구, 한국정보과학회, 제41집, 제2호, pp.45-57, 2025
- [KCI] 김재성, 이수안, "후반 레이어 Pruning과 다단계 Fine-tuning을 통한 한국어 언어 모델의 효율적 경량화," 정보과학회 논문지, 한국정보과학회, 제52집, 제3호, pp.260-267, 2025
- [KCI] 김재성, 이수안, "Step-by-Step과 Self-Debug 방식을 통한 Text-to-SQL 모델의 성능 향상," 데이터베이스연구, 한국정보과학회, 제40집, 제3호, pp.19-29, 2024
- [KCI] 고상근, 이수안, "산업용 설비 소리의 고장 분류를 위한 이미지 변환 및 데이터 증강 모델," 정보과학회 컴퓨팅의 실제, 한국정보과학회, 제30집, 제11호, pp.600-605, 2024
- [KCI] 서경식, 고상근, 이수안, "통계, 머신러닝, 딥러닝 기반 시계열 모델을 이용한 원자재 가격 예측," 데이터베이스연구, 한국정보과학회, 제39집, 제3호, pp.65-81, 2023
- [KCI] 신동윤, 이수안, 김진호, "타순별 통계와 기계학습의 회귀 모델을 활용한 한국 프로야구에서 팀 득점력 개선," 한국융합과학회지, 한국융합과학회, 제12집, 제11호, pp. 261-275, 2023.11
- [KCI] 안동주, 신재광, 이수안, "전동기 기계시설물 고장 분류를 위한 이미지 인코딩 기반 경량화된 딥러닝 모델," 대한전자공학회논문지, 대한전자공학회, 제59집, 제5호, pp.57-63, 2022.04
- [KCI] 이수형, 고상근, 이수안, "기계장비 진동 데이터를 이용한 딥러닝 기반의 고장 분류 모델," 한국차세대컴퓨팅학회 논문지, 한국차세대컴퓨팅학회, 제18집, 제2호, pp. 36-46, 2022.02
- [KCI] 조현욱, 김민규, 김지용, 조무환, 김문주, 이수안, 김경대, 김병완, 성경일, "기계학습 모델을 이용한 이상기상에 따른 사일리지용 옥수수 생산량 피해량," 한국초지조사료학회지, 한국초지조사료학회, 제41집, 제4호, pp. 287-294, 2021.12.
- [KCI] 유영석, 박범준, 조선화, 이수안, 김진호, "그래프 구조를 갖는 서지 빅데이터의 효율적인 온라인 탐색 및 분석을 지원하는 그래픽 인터페이스 개발," 한국빅데이터학회지, 한국빅데이터학회, 제5권, 제1호, pp. 77-88, 2020.08.25.
- [KCI] 고수윤, 이수안, 손경호, "데이터이동권 도입을 위한 비교법적 연구," 과학기술법연구, 한남대학교 과학기술법연구원, 제26집, 제2호, pp. 41-96, 2020.05.01.
- [KCI] 박범준, 조선화, 이수안, 신지운, 유혁상, 김진호, "Visual Cell: 바이오세포 이미지 빅데이터를 위한 이미지 분석 및 시각적 검색 시스템," 한국빅데이터학회지, 한국빅데이터학회, 제4권, 제1호, pp. 53-61, 2019.08.01.

[KCI] 이수안, 박범준, 김민규, 신혜숙, 김진호, "자유학기제 운영계획서에 대한 텍스트 빅데이터 분석 및 요약," 컴퓨터교육학회논문지, 한국컴퓨터교육학회, 제22권, 제3호, pp. 135-146, 2019.05.28.

[KCI] 이수안, 이솔, 유혁상, 김진호, "세포외 기질의 구성 및 구조의 모방을 위한 바이오 빅데이터 시스템 설계," 데이터베이스연구, 한국정보과학회 데이터베이스 소사이어티, 제33권, 제3호, pp. 100-114, 2017.12.01.

[KCI] 이기준, 이수안, 구경아, 김진호, "대학생 진로설계 및 취업 지원을 위한 미래진로 빅데이터 정보 시스템 설계," 정보화연구, 한국엔터프라이즈아키텍처학회, 제14권, 제2호, pp. 163-174, 2017.06.01.

[KCI] 강석, 이수안, 김진호, 이강수, "경영 시뮬레이션 게임을 위한 빅 데이터 분석 플랫폼 설계 및 개발," 정보화연구, 한국엔터프라이즈아키텍처학회, 제14권, 제1호, pp. 55-65, 2017.03.30.

박찬민, 이수안, 김진호, "Word2Vec으로 생성한 유의어 사전을 이용한 그래프 기반 문서 요약," 정보통신논문지, 제21집, pp. 49-53, 2017년

[KCI] 이강수, 이수안, 강석, 박찬민, 김진호, "물류 산업에서 빅 데이터 분석을 위한 텍스트 시각화 도구 설계 및 개발," 정보화연구, 한국엔터프라이즈아키텍처학회, 제13권, 제2호, pp. 355-365, 2016.06.30.

[KCI] 이수안, 최재용, 강상원, 이기준, 한명훈, 김진호, "클라우드 환경에서 전자문서 관리 및 가상 스토리지 시스템 기술," 정보화연구, 한국엔터프라이즈아키텍처학회, 제13권, 제1호, pp. 179-190, 2016.03.30.

[KCI] 김남수, 이수안, 조선휘, 김진호, "다차원 텍스트 큐브를 이용한 호텔 리뷰 데이터의 다차원 키워드 검색 및 분석," 정보화연구, 한국엔터프라이즈아키텍처학회, 제11권, 제1호, pp. 63-73, 2014년 3월.

[KCI] 이수안, 원지섭, 최미정, "스마트폰에서 센서 데이터의 효과적인 저장 및 관리 방법," Telecommunications Review, SK텔레콤, 제22권, 제6호, pp. 964-975, 2012년.

[KCI] 이수안, 조선휘, 김진호, "맵리듀스를 이용한 데이터 큐브의 상향식 계산을 위한 반복적 알고리즘," 정보화연구, 한국엔터프라이즈아키텍처학회, 제9권, 제4호, pp. 455-565, 2012년 12월.

[KCI] 이수안, 김진호, "맵리듀스를 이용한 정렬 기반의 데이터 큐브 분산 병렬 계산 알고리즘," 전자공학회논문지, 대한전자공학회, 제49권 제9호 pp. 196-204, 2012년 9월.

[KCI] 최재용, 원지섭, 이수안, 김진호, "스마트폰에서 계층 모델 기반의 사진 자동 분류 및 사진 탐색기 개발," 정보과학회논문지, 한국정보과학회, 제18권 제9호, pp. 647-653, 2012년 9월.

[KCI] 이수안, 김진호, 신성현, 남시병, "유비쿼터스 센서 네트워크에서 스트림 데이터를 효율적으로 관리하는 저장 관리자 구현," 전자공학회논문지, 대한전자공학회, 제46권 CI편 제3호 통권 제327호, pp. 24-33, 2009년 5월.

[KCI] 김진호, 최환규, 김화중, 이수안, 김석훈, "u강원 : 강원도의 u-City 구축 전략 및 사례," 정보과학회지, 한국정보과학회, 제26권 제8호, pp. 52-59, 2008년 8월.

신성현, 이수안, 최훈영, 김진호, 문양세, "스프레드시트 방식의 OLAP 인터페이스를 위한 시트 분할 기법," 정보통신논문지, 제11집 2007년

## 국제 학술대회 & 워크샵 (44편)

(CVPR 2026 Accepted) Toshpulatov Mukhiddin Amonkulovich, Wookey Lee, Suan Lee, Geehyuk Lee. "Real-Time Multimodal Fingertip Contact Detection via Depth and Motion Fusion for Vision-Based Human-Computer Interaction."

(Best Paper Award Runner-up) Kim, JaeSeong, and Suan Lee. "Linear Separability and Feature Importance Analysis in Large Language Model Representation Spaces." 2026 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp). IEEE, 2026.

Gil, SangHyeon, JaeSeong Kim, and Suan Lee. "Analyzing LLM Safety Circumvention via Multilingual Euphemistic Coating." 2026 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp). IEEE, 2026.

(AAAI 2026) Kim, Minkyu, Suan Lee, and Jinho Kim. "Transparent Networks for Multivariate Time Series." arXiv preprint arXiv:2410.10535 (2024).

Jaeheon Park, Suan Lee, Woncheol Lee, Jinho Kim. "Course Recommendation System for Company Job Placement Using Collaborative Filtering and Hybrid Model." In Proceedings of the 13th International Conference on Data Science, Technology and Applications (DATA 2024). SciTePress, pages 139-149.

Namhyeon Kim, Minkyu Kim, and Suan Lee. "Deep Learning Model for Traffic Accident Prediction Using Multiple Feature Interactions." 2024 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp). IEEE, 2024.



---

Sangkeun Ko, Seongho Min, Ye Shin Choi, Woo-Je Kim, and **Suan Lee**. "**Noise-Robust Sleep States Classification Model Using Sound Feature Extraction and Conversion.**" *2024 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2024.

---

Mukhiddin Toshpulatov, Wookey Lee, Chingiz Tursunbaev, and **Suan Lee**. "**Human Action Recognition Utilizing Doppler-Enhanced Convolutional 3D Networks.**" *2024 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2024.

---

Keywoong Bae, **Suan Lee**, and Wookey Lee. "**Diffusion-C: Unveiling the Generative Challenges of Diffusion Models through Corrupted Data.**" *NeurIPS 2023 Workshop on Diffusion Models*, 2023.

---

Toshpulatov Mukhiddin, Haghighian Roudsari Arousha, Asatullaev Ubaydullo, Wookey Lee, **Suan Lee**. "**Privacy-Preserving of Human Identification in CCTV Data using a Novel Deep Learning-Based Method.**" *2022 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2022.

---

George Jung Yup Rhee, **Suan Lee**, and Wookey Lee. "**Tracking Untrained Objects Based On Optical Flow Approach.**" *2022 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2022.

---

Keywoong Bae, **Suan Lee**, and Wookey Lee. "**Transformer Networks for Trajectory Classification.**" *2022 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2022.

---

**(Best Paper Award)** Ellen S. Park, Hazel H. Kim, **Suan Lee** and Wookey Lee, "**Trajectory Privacy Preservation by Using Deep Learning: Transformer-TrajGAN,**" *The 9th International Conference on Big Data Applications and Services (BIGDAS), 2021*.

---

Minkyu Kim and **Suan Lee**, "**Predicting Revenues of Seoul Commercial Alley using Neural Tensor Factorization,**" *2021 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2021.

---

Arousha Haghighian Roudsari, Jafar Afshar, **Suan Lee**, and Wookey Lee, "**Comparison and Analysis of Embedding Methods for Patent Documents,**" *2021 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2021.

---

Jihyeong Park, **Suan Lee**, and Jinho Kim. "**CHNE: Context-aware Heterogeneous Network Embedding.**" *2021 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2021.

---

Jiwon Seong, Wookey Lee, and **Suan Lee**. "**Multilingual Speech Synthesis for Voice Cloning.**" *2021 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp)*. IEEE, 2021.

---

**(BigData)** Minkyu Kim, **Suan Lee**, and Jinho Kim, "**Combining Multiple Implicit-Explicit Interactions for Regression Analysis,**" *2020 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData 2020)*.

---

Dylan Myungchul Kang, Charles Cheolgi Lee, **Suan Lee**, and Wookey Lee, "**Patent Prior Art Search using Deep Learning Language Model,**" *24th International Database Engineering & Applications Symposium (IDEAS 2020)*.

---

Minkyu Kim, **Suan Lee**, and Jinho Kim, "**A Wide & Deep Learning Sharing Input Data for Regression Analysis,**" *Big Data and Smart Computing (BigComp), 2020 IEEE International Conference on.* IEEE, 2020.

---

SungJin Park, **Suan Lee**, and Jinho Kim, "**Estimating Revenues of Seoul Commercial Alley Services using Tensor Decomposition & Generating Recommendation System,**" *Big Data and Smart Computing (BigComp), 2020 IEEE International Conference on.* IEEE, 2020.

---

Toshpulatov Mukhiddin, Wookey Lee, **Suan Lee**, Tojiboev Rashid, "**Research Issues on Generative Adversarial Networks and Applications,**" *The Second International Workshop on Big Data, Cloud, and IoT Technologies for Smart Cities (IWBigDataCity2020) 2020*.

---

Myungchul Kang, **Suan Lee**, and Wookey Lee, "**Prior Art Search Using Multi-Modal Embedding of Patent Documents,**" *The 3rd International Workshop on Dialog Systems (IWDS2020) 2020*.

---

Allen Hyojun Lee, Steve Siheon Cho, Jessica Jiwon Seong, **Suan Lee**, Wookey Lee, "**De-identification and Privacy Issues on Bigdata Transformation,**" *Industrial Security - eGovernance Vision and Strategy (ISComp2020) 2020*.

---

Jessica Jiwon Seong, Steve Siheon Cho, Allen Hyojun Lee, **Suan Lee**, Wookey Lee, "**A Study on the Voice Security System Using Sensor Technology,**" *Industrial Security - eGovernance Vision and Strategy (ISComp2020) 2020*.

---

Heesang Kim, **Suan Lee**, SungJin Park, and Jinho Kim, "**Detecting Spammers on Social Networks using Strongly Connected Components in the Distributed Environment,**" *The 2<sup>nd</sup> International Workshop on Big Data Analysis for Smart Energy*, 2019.

---

- Suan Lee, Young-Seok You, Sungjin Park, and Jinho Kim, "EEUM: Explorable and Expandable User-interactive Model for Browsing Bibliographic Information Networks," *Proceedings of the Seventh International Conference on Emerging Databases: Technologies, Applications, and Theory*. ACM, 2017.
- Sungjin Park, Suan Lee, and Jinho Kim, "Time-Sensitive Multi-Dimensional Recommender in database system," *Big Data and Smart Computing (BigComp), 2017 IEEE International Conference on*. IEEE, 2017.
- Young Seok You, Suan Lee, and Jinho Kim, "Design and Development of Visualization Tool for Movie Review and Sentiment Analysis," *Proceedings of the Sixth International Conference on Emerging Databases: Technologies, Applications, and Theory*. ACM, 2016.
- Suan Lee, and Jinho Kim. "Performance evaluation of MRDataCube for data cube computation algorithm using MapReduce." *Big Data and Smart Computing (BigComp), 2016 International Conference on*. IEEE, 2016.
- Jaeyong Choi, Suan Lee, Sangwon Kang, and Jinho Kim. "A graphical administration tool for managing cloud storage system." *Big Data and Smart Computing (BigComp), 2015 International Conference on*. IEEE, 2015.
- Suan Lee, Sunhwa Jo, and Jinho Kim. "MRDataCube: Data cube computation using MapReduce." *Big Data and Smart Computing (BigComp), 2015 International Conference on*. IEEE, 2015.
- Suan Lee, Namssoo Kim, and Jinho Kim. "A Multi-Dimensional Analysis and Data Cube for Unstructured Text and Social Media." *Big Data and Cloud Computing (BdCloud), 2014 IEEE Fourth International Conference on*. IEEE, 2014.
- Wookey Lee, Suan Lee, and Jinho Kim. "Customized Information Interface with Web Applications." *International Conference on Database Systems for Advanced Applications*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2014.
- Suan Lee, Jinho Kim, Jiseop Won, Namssoo Kim, Johyeon Kang, and Sunhwa Jo. "An Efficient Keyword Search over Photo Images Within Mobile Smartphones." *Cloud and Green Computing (CGC), 2013 Third International Conference on*. IEEE, 2013.
- Suan Lee, Jaenam Choi, Won Seo, Younghun Kim, Joonho Park, Kwangik Seo, and Nacwoo Kim, "ALTIBASE CEP: Real-Time Event Processing Engine." *Proceedings of the Fifth International Conference on Emerging Databases: Technologies, Applications, and Theory*. ACM, 2013.
- Suan Lee, Jinho Kim, Yang-Sae Moon, and Wookey Lee. "Efficient Distributed Parallel Top-Down Computation of ROLAP Data Cube Using MapReduce." *Data Warehousing and Knowledge Discovery: 14th International Conference, DaWaK 2012, Vienna, Austria, September 3-6, 2012, Proceedings. Vol. 7448*. Springer, 2012.
- Jinho Kim, Suan Lee, Ji-Seop Won, and Yang-Sae Moon. "Photo cube: An automatic management and search for photos using mobile smartphones." *Dependable, Autonomic and Secure Computing (DASC), 2011 IEEE Ninth International Conference on*. IEEE, 2011.
- Suan Lee, Yang-Sae Moon, and Jinho Kim, "Distributed Parallel Top-Down Computation of Data Cube using MapReduce," *Proceedings of 3rd International Conference on Emerging Databases, Inchoen, Korea*. 2011.
- Suan Lee, Yang-Sae Moon, and Jinho Kim, "MapReduce-based Distributed and Parallel Computation of Iceberg Cubes," *Proceedings of 2nd International Conference on Emerging Databases, Jeju, Korea*. 2010.
- Jinho Kim, Donghoo Kim, Suan Lee, Yang-Sae Moon, Il-Yeol Song, Ritu Khare, and Yuan An, "SAMSTARplus: An Automatic Tool for Generating Multi-Dimensional Schemas from an Entity-Relationship Diagram," *International Conference on Conceptual Modeling*. Springer Berlin Heidelberg, 2009.
- Il-Yeol Song, Ritu Khare, Yuan An, Suan Lee, Sang-Pil Kim, Jinho Kim, and Yang-Sae Moon, "SAMSTAR: An Automatic Tool for Generating Star Schema from Entity-Relationship Diagram," *International Conference on Conceptual Modeling*. Springer Berlin Heidelberg, 2008.
- Sung-Hyun Shin, Yang-Sae Moon, Jinho Kim, Soo-Ahn Lee, and Sang-Wook Kim, "Query Optimization Techniques for Horizontal View Tables used for Multidimensional Analysis," *International Conference on Information and Knowledge Engineering (IKE'08)*, Las Vegas, USA, 2008.
- Hea-Suk Kim, Yang-Sae Moon, Jinho Kim, Suan Lee, and Woong-Kee Loh, "Relationship Analysis on Academic Achievement and Learning Methods during Vacation: A Data Mining Approach," *International Conference. on e-Learning, e-Business, Enterprise Information Systems, and e-Government (EEE'08)*, Las Vegas, USA, 2008.

- 
- 최하정, 이수안, "이미지 인코딩 기반 특징 결합을 활용한 시계열 이상 탐지 모델", 한국정보과학회 2025 한국소프트웨어종합학술대회 논문집, pp. 1199-1201, 2026년 12월.
- 
- 고상근, 이수안, "잔여 수명 예측을 위한 딥러닝 기반 모델 비교 분석", 한국정보과학회 2025 한국소프트웨어종합학술대회 논문집, pp. 167-169, 2026년 12월.
- 
- 김혜진, 임채환, 이수안, "멀티뷰 Video-LLM 기반 기업 IR 발표 영상 자동 분석 및 평가 시스템", 한국정보과학회 2025 한국소프트웨어종합학술대회 논문집, pp. 179-181, 2026년 12월.
- 
- 배인수, 김병학, 이수안, "물리 일관성과 불확실성을 통합한 RGB 영상 기반 피부 생체 지표 복원 모델", 한국정보과학회 2025 한국소프트웨어종합학술대회 논문집, pp. 1518-1520, 2026년 12월.
- 
- 김남현, 이수안, "Wi-Fi CSI 기반 시간 및 주파수 도메인 특성을 이용하여 강건한 비접촉식 호흡률 예측 모델", 한국정보과학회 2025 한국소프트웨어종합학술대회 논문집, pp. 932-934, 2026년 12월.
- 
- 임채환, 이수안, "시각적 인지 보상 기반 위성 영상 이미지에 대한 강화학습", 한국정보과학회 2025 한국소프트웨어종합학술대회 논문집, pp. 273-275, 2026년 12월.
- 
- 이겸수, 장준혁, 정예림, 이수안, "3D 얼굴 골격 분석과 멀티모달 생성을 활용한 개인 맞춤형 화장법 추천 에이전트" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 689-692, 2025년 11월.
- 
- 길상현, 김재성, 이수안, "한국어 완곡 코팅을 통한 LLM 안전성 우회 분석" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1282-1286, 2025년 11월.
- 
- 김수웅, 이수안, "고빈도 구문의 의미적 특성에 대한 단일 토큰으로의 전이 탐구: 트랜스포머 아키텍처를 중심으로" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1297-1300, 2025년 11월.
- 
- 서명관, 이수안, "생성형 대규모 언어 모델을 활용한 계약서 요약 및 독소 조항 탐지" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1301-1305, 2025년 11월.
- 
- 이찬우, 이수안, "설명 가능한 AI 기반의 유해 문장 판별 모델 구현 및 평가" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1306-1310, 2025년 11월.
- 
- 이가연, 이수안, "설명가능 AI 기반의 인과추론을 이용한 당뇨병 환자 재입원 방지를 위한 개인 맞춤형 약물 처방" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1311-1315, 2025년 11월.
- 
- 김동민, 이수안, "제로샷 시계열 기초 모델의 주가 예측 성능 비교" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1320-1323, 2025년 11월.
- 
- 최윤성, 이수안, "한국 세법 질의응답을 위한 VectorDB-GraphDB 하이브리드 검색 기반 RAG 시스템" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1354-1358, 2025년 11월.
- 
- 나영민, 김진만, 김현기, 윤임주, 이수안, "AI 기반 스마트 냉장고 시스템: 자동 식재료 관리 및 맞춤형 레시피 추천" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1359-1363, 2025년 11월.
- 
- Chukwuka Chinechebem Yvette, 이수안, "하루버디: 글로벌 한국을 위한 디지털 스케폴딩" *추계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1454-1457, 2025년 11월.
- 
- 이찬우, 이가연, 김수웅, 이수안, "실시간 서울 데이터의 대화형 탐색을 위한 LLM 에이전트 설계와 구현", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 41-44, 2025년 11월.
- 
- 최윤성, 이수안, "정치적 여론 댓글의 후보자·감성·유해성 동시 분석을 위한 멀티태스크 모델 및 데이터셋 구축", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 85-88, 2025년 11월.
- 
- 김수웅, 이수안, "실시간 도시 의사결정을 위한 LLM 기반 Text-to-SQL과 스트리밍 ETL 통합 시스템", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 104-107, 2025년 11월.
- 
- 이가연, 이수안, "의미 기반 검색과 생성 모델 고도화를 활용한 AI 면접 답변 추천 시스템", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 154-157, 2025년 11월.
- 
- 김재성, 이수안, "LLM 내부의 질서: 잠재 공간에서의 태스크별 표현 조직화 분석", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 171-174, 2025년 11월.
- 
- 김동후, 민성호, 이수안, "의료 도메인 소형 언어 모델 지식 종류 방식 비교 연구", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 175-177, 2025년 11월.
- 
- 정찬영, 이겸수, 이수안, "양방향 참조 네트워크를 활용한 다중모달 MRI의 정교한 뇌종양 분할", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 185-188, 2025년 11월.
- 
- 백상렬, 이수안, "계층적 주의집중 유도를 이용한 확산 기반 텍스트-이미지 생성 모델 개선", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 189-192, 2025년 11월.
-



정예림, 이수안, "정밀 피부 진단을 위한 8 부위별 얼굴 피부 진단 경량 비전 모델", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 193-196, 2025년 11월.

**(우수논문상 동상)** 이하은, 이수안, "조명 변화 및 시간 불안정성에 강건한 단안 깊이 추정 모델의 자기지도 미세조정 기법", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 208-211, 2025년 11월.

서영진, 이수안, "비전문가를 위한 Demucs 기반 오디오 분리·믹싱 워크플로 설계와 구현", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 212-215, 2025년 11월.

이겸수, 이수안, "범암종 핵의 경계 복원 기반 분할을 위한 BiRefNet 모델의 Multi-Class 확장", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 216-219, 2025년 11월.

윤한슬, 이수안, "데이터 중심 프록시 타겟으로 불균형을 완화한 금융 고위험 고객 예측 모델", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 227-230, 2025년 11월.

김재한, 염보영, 이수안, 문양세, "WiFi CSI를 이용한 실내 공간에서 운동량 계산 및 칼로리 추론", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 241-244, 2025년 11월.

방세진, 이수안, "저자원 환경에서 데이터 중심 접근의 강건한 스쿼트 오류 탐지 모델", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 245-248, 2025년 11월.

박윤조, 왕제교, 우종찬, 김종혁, 이수안, "아동 보호용 실시간 화면 캡처 기반 위험 객체 탐지 및 마스크", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 249-252, 2025년 11월.

성우현, 이수안, "엣지 디바이스 탑재를 위한 피부질환 다중 분류 모델의 경량화", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 253-256, 2025년 11월.

김병학, 배인수, 이수안, "스펙트럼 밴드 축소 환경에서 가우시안 프로세스 회귀 기반 CIE Lab 색 좌표 예측", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2025*, pp. 257-260, 2025년 11월.

길상현, 이수안, "시간 경과에 따른 정적 악성코드 탐지 모델의 성능 저하 분석: OPCode 시퀀스와 트랜스포머 모델 기반 연구," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2467-2469, 2025년 07월.

최하정, 배인수, 이수안, "절연체 종류별 부분방전 분류를 위한 UFH 및 HFCT 센서 기반 딥러닝 시계열 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2365-2367, 2025년 07월.

박주성, 이수안, "전력 수요 예측을 위한 시계열 딥러닝 모델 간의 장단기 예측 및 설명가능성 비교," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2362-2364, 2025년 07월.

장영진, 이수안, "AI Agent를 이용한 개인 맞춤형 취업 매칭 및 추천 시스템," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2359-2361, 2025년 07월.

김동후, 이수안, "강화학습을 통한 소규모 언어 모델 기반의 효율적인 Text-to-SQL 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2341-2343, 2025년 07월.

**(우수상)** 김병학, 이수안, "대규모 언어 모델을 이용한 진로 성숙도 검사 서술형 응답 자동 분석 및 피드백 생성," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2242-2244, 2025년 07월.

정예림, 고상근, 이수안, "모달리티 특성을 고려한 데이터 증강 기반 다중 모달 딥러닝 흉부 질환 분류 : Grayscale 중심 증강 접근," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2212-2214, 2025년 07월.

길상현, 이동혁, 유재익, 이수안, "MCP를 이용한 LLM 기반 적응형 크롤링과 문서 분석을 위한 자동화 워크플로우 아키텍처 설계," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2206-2208, 2025년 07월.

권용, 이수안, "대학생 역량 강화를 위한 학습 보조용 AI 챗봇 시스템," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2188-2190, 2025년 07월.

서지훈, 조홍석, 이수안, "Grad-CAM을 적용한 객체 탐지 및 분할 모델 기반의 설명가능한 와이어 로프 결함 탐지," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2176-2178, 2025년 07월.

**(최우수상)** 김재성, 이수안, "K-GovExam: 한국 공무원 시험 기반 LLM 평가용 데이터셋 구축 및 추론 언어 모델 분석," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2006-2008, 2025년 07월.

김재성, 이수안, "KO-SmallThinker: Reasoning 기반 소형 언어 모델을 활용한 초거대 언어 모델의 성능 한계 극복," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2003-2005, 2025년 07월.

김재성, 이수안, "Minimal Tuning, Maximum Gains: 선택적 레이어 파인튜닝 기반 효율적 학습 전략," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2000-2002, 2025년 07월.

백상렬, 이수안, "Text-to-Image 생성 모델의 스타일 전이 성능 비교 연구," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1853-1855, 2025년 07월.

- 
- 이수현, 백상렬, 김정원, 이수안, "FLUX 및 LoRA 기반 텍스트-이미지 생성 모델을 활용한 웹툰 제작 자동화 모델 설계 및 구현," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1835-1837, 2025년 07월.
- 
- 이하은, 김주일, 이수안, "LoRA와 ControlNet Line-Art를 활용한 화풍 보존형 애니메이션 프레임 보간," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1832-1834, 2025년 07월.
- 
- 우강석, 이수안, "텍스트에서 생성된 단일 이미지의 Gaussian Splatting을 이용한 3차원 객체 생성," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1826-1828, 2025년 07월.
- 
- 진동민, 김재한, 이수안, "Wi-Fi CSI로부터 웹캠 영상 생성을 위한 1D-CNN과 트랜스포머를 결합한 MoPoE-VAE 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1619-1621, 2025년 07월.
- 
- 김남현, 진동민, 김재한, 이수안, "Wi-Fi MIMO CSI의 진폭과 위상 정보를 활용한 스펙트로그램 기반 실내 인원 수 추정 딥러닝 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1566-1568, 2025년 07월.
- 
- 고상근, 이수안, "SHAP 기반 설명 가능성을 활용한 모터 전류 시계열의 고장 분류 딥러닝 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1317-1319, 2025년 07월.
- 
- 민성호, 이수안, "효과적인 소리 특징 추출을 이용한 낙상 탐지 모델," *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1597-1599, 2024년 12월.
- 
- 김재성, 이수안, "Depth-Up Scaling을 활용한 언어 모델 증강과 소규모 데이터 학습 성능 비교", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1421-1423, 2024년 12월.
- 
- 김지나, 김병학, 정은지, 이수안, "시공간 그래프 신경망을 이용한 이동수단의 수요 예측 모델", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1403-1405, 2024년 12월.
- 
- 김병학, 배인수, 이수안, "입면 정사 영상 데이터를 이용한 세그멘테이션 기반 아스팔트 균열탐지 모델", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1394-1396, 2024년 12월.
- 
- 김병학, 배인수, 이수안, "EmoNeXt를 이용한 한국인 표정인식 모델", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1322-1324, 2024년 12월.
- 
- 정채윤, 고상근, 이수안, "서울시 상권 매출액 예측 모델: 특징 중요도 및 예측 기여도 분석", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1301-1303, 2024년 12월.
- 
- 박소연, 조홍석, 이수안, "YOLOv10과 YOLOv11를 이용한 인쇄 회로 기판(PCB) 결함 탐지 및 분류", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1295-1297, 2024년 12월.
- 
- 이동혁, 길상현, 이수안, "경쟁 게임의 밸런스를 위한 머신 러닝 기반 승패 예측 및 특징 상호작용 분석", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1289-1291, 2024년 12월.
- 
- 김주일, 이하은, 이수안, "NeRF와 Oculus Quest를 활용한 몰입형 3D 경험 구현 및 분석", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1241-1243, 2024년 12월.
- 
- 김정원, 백상렬, 배인수, 이수안, "텍스트와 이미지 프롬프트를 활용한 안경 가상 피팅 모델", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1238-1240, 2024년 12월.
- 
- 이수현, 배인수, 이수안, "텍스트와 인물 이미지 기반 다각도의 고해상도 헤어 스타일 생성 및 변환", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1235-1237, 2024년 12월.
- 
- 최하정, 배인수, 이수안, "Auto Masking 기법을 이용한 레이더링 VTON", *한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1214-1216, 2024년 12월.
- 
- 임채환, 이수안, "위성 이미지 기반 도시 건물 변화 탐지와 LMM을 이용한 해석", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2024*, pp. 172-175, 2024년 11월.
- 
- 조홍석, 이수안, "객체 탐지 및 이미지 분할 모델을 이용한 와이어 로프 이상 탐지", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2024*, pp. 161-163, 2024년 11월.
- 
- 김남현, 진동민, 김재한, 이수안, "차폐 공간에서 Wi-Fi CSI 기반의 낙상 탐지 모델", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2024*, pp. 157-160, 2024년 11월.
- 
- 고상근, 정채윤, 이수안, "노이즈가 포함된 롤링 요소 베어링 이상 분류를 위한 시계열 모델", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2024*, pp. 80-83, 2024년 11월.
- 
- 권운호, 이수안, "KorCHESS: 효율적인 SQL 합성을 위한 한국어 컨텍스트 활용", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2024*, pp. 74-76, 2024년 11월.
- 
- 김재성, 이수안, "Step-by-Step 학습을 이용한 Text-to-SQL 모델의 성능 향상", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2024*, pp. 66-69, 2024년 11월.
-

- 고상근, 이수안, "딥러닝 기반 전력 설비 이상 분류 시계열 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 125-127, 2024년 06월.
- 임채환, 이수안, "Image Captioning과 Visual Question Answering를 이용한 위성 이미지 기반 도시 변화 탐지 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 393-395, 2024년 06월.
- 임채환, 진동민, 장홍흠, 이수안, "Jetson Orin Nano 기반의 스테레오 카메라를 이용한 깊이 추정 및 객체 탐지," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 711-713, 2024년 06월.
- 서세일, 이수안, "사전 학습된 대규모 언어 모델을 이용한 주식 예측," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1675-1677, 2024년 06월.
- 서세일, 백상렬, 이수안, "Mamba, Transformer, LSTM을 이용한 주식 예측 모델 분석," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1699-1701, 2024년 06월.
- 조홍석, 이수안, "YOLOv9 기반의 인쇄 회로 기판(PCB) 결함 탐지 및 분류," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1761-1763, 2024년 06월.
- 조홍석, 권희준, 정해영, 이수안, "NVIDIA Jetson AGX Orin 기반의 YOLOv8, YOLOv9 모델을 이용한 화재 탐지," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1764-1766, 2024년 06월.
- 배인수, 진동민, 김재한, 이수안, "WiFi CSI 기반의 실내 재실자 수 예측 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1767-1769, 2024년 06월.
- (장려상)** 최하정, 배인수, 이수안, "구름 요소 베어링의 진동 및 모터 전류 데이터의 고장 분류 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1776-1778, 2024년 06월.
- 이수현, 고상근, 이수안, "진동 센서 기반 상수관 누수 감지 및 분류 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1871-1873, 2024년 06월.
- 김지나, 정은지, 이수안, "실내외 CCTV를 이용한 군중 인원 수 계수 모델 비교," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1892-1894, 2024년 06월.
- 민성호, 김정원, 김재한, 이수안, "현실 공간 소리 탐지 및 분류 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1895-1897, 2024년 06월.
- 김재성, 이수안, "파인튜닝, RAG, 프롬프트 기반 언어 모델의 효율성 비교 분석," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1946-1948, 2024년 06월.
- 김재성, 김강준, 이수안, "법률 QA데이터셋을 이용한 거대 언어 모델 학습," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1952-1954, 2024년 06월.
- 안현주, 배지호, 이수안, "생성형 AI 기반 사용자 맞춤형 동화책 생성 및 구연 서비스," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2135-2137, 2024년 06월.
- 이하은, 김주일, 이수안, "Stable Diffusion 기반의 3D 캐릭터 생성에 대한 활용 및 비교 분석," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2400-2402, 2024년 06월.
- (우수발표논문상)** 고상근, 이수안, "산업용 설비 소리의 이미지 변환을 이용한 딥러닝 기반의 고장 진단 및 분류 모델," *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 174-176, 2023년 12월.
- 최동현, 이수안, "딥러닝 모델을 이용한 시각 장애인 생활 보조," *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1434-1435, 2023년 12월.
- 임채환, 이수형, 이동근, 이수안, "ChatGPT와 DALL-E 3 기반의 AI 생성 모델을 활용한 AR 공간 내의 NPC 생성 및 활용," *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1439-1441, 2023년 12월.
- 조홍석, 이수안, "YOLOv8과 YOLO-NAS를 이용한 인쇄 회로 기판(PCB) 결함 탐지 및 분류," *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1453-1455, 2023년 12월.
- (우수상)** 배인수, 이수안, "시계열의 이미지 인코딩을 이용한 전동기 기계시설물 고장 분류 모델," *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1456-1458, 2023년 12월.
- (장려상)** 현지원, 이수안, "지도 위치 및 AR 기반 산책 애플리케이션," *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1481-1483, 2023년 12월.
- 정은지, 배인수, 민성호, 이수안, "AutoML을 이용한 GPS 궤적에 따른 이동 수단 분류 모델," *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1487-1489, 2023년 12월.
- 황민정, 이수안, "재난 분류를 위한 트윗 데이터 분석 및 언어 모델," *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1511-1513, 2023년 12월.

---

김재성, 이수안, "서로 다른 언어 모델의 상징적 지식 증류를 이용한 경량화된 감정 분석 모델", *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1529-1531, 2023년 12월.

---

어식, 배인수, 이수안, "한국어 혐오 발언 댓글 분류를 위한 언어 모델별 비교", *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1532-1534, 2023년 12월.

---

이정원, 이수안, "머신러닝을 이용한 투수와 타자 간의 출루율 예측 및 분석", *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1618-1620, 2023년 12월.

---

민성호, 최예신, 김우제, 이수안, "수면 소리 특징과 컨볼루션 신경망을 이용한 상태 분류 모델", *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1725-1727, 2023년 12월.

---

김지나, 고상근, 이수안, "통계적, 머신러닝, 딥러닝 모델을 이용한 주가 시계열 예측 및 비교", *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1809-1811, 2023년 12월.

---

박재현, 이원철, 은동진, 이수안, "Neural Collaborative Filtering 기반의 기업 취업을 위한 과목 추천 시스템", *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1833-1835, 2023년 12월.

---

추화량, 이원철, 은동진, 이수안, "Graph Convolutional Matrix Completion을 이용한 수강 강의 추천 시스템", *한국정보과학회 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문집*, pp. 1839-1841, 2023년 12월.

---

**(우수논문상 동상)** 권운호, 이병덕, 이수안, "대규모 실세계 스키마를 위한 2단계 인코더 기반 Text-to-SQL", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2023*, pp. 139-142, 2023년 11월.

---

배기웅, 이수안, 이우기, "Noise와 Corruption을 이용한 디퓨전 생성모델의 성능분석", *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1091-1093, 2022년 12월.

---

이수형, 고상근, 이수안, "아파트 매매가 예측 모델을 위한 불규칙 시계열 데이터 보정 기법", *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1290-1292, 2022년 12월.

---

**(장려상)** 서경식, 고상근, 이수안, "니켈 원자재 가격 예측을 위한 딥러닝 기반 시계열 모델 비교", *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1305-1307, 2022년 12월.

---

신재광, 김남현, 최예신, 이수안, "소음에 견고한 코골이 소리 분류를 위한 특징 추출 기반의 CNN-LSTM 모델", *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1328-1330, 2022년 12월.

---

최동현, 전제성, 이수안, "인쇄 회로 기판(PCB) 결함 탐지 및 분류 딥러닝 모델 비교", *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1358-1360, 2022년 12월.

---

**(장려상)** 김병학, 전제성, 이수안, "상수관로 진동 센서 데이터를 이용한 누수 감지 머신러닝 모델", *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1361-1363, 2022년 12월.

---

김남현, 고상근, 김성재, 이수안, "도로 형태와 지역 정보를 결합한 서울시 교통사고 건수 예측 모델", *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1382-1384, 2022년 12월.

---

임채환, 전제성, 이수안, "위성 영상 기반 시맨틱 세그멘테이션을 이용한 도시화 분석", *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1394-1396, 2022년 12월.

---

고상근, 민종우, 이수안, "딥러닝 기반 시계열 예측모델: 경기도 가평군 유동인구를 중심으로", *Korean DataBase Conference (KDBC) 2023*, pp. 90-92, 2022년 11월 04일.

---

전제성, 이수안, "한국어 논문 요약을 위한 KoBART와 KoBERT 모델 비교", *제34회 한글 및 한국어 정보처리 학술대회*, 한국정보과학회, pp. 562-564, 2022년 10월 19일.

---

신재광, 안동주, 이수안, "CNN-LSTM 기반 시계열 데이터의 이상치 분류를 위한 이미지 인코딩 방법 비교 분석", *하계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 1127-1130, 2022년 06월.

---

전제성, 진동민, 이수안, "3D 가상 피팅 딥러닝 모델과 VR 연동을 위한 웹 서비스 개발", *대한전자공학회 하계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 2076-2079, 2022년 06월.

---

최동현, 김남현, 고상근, 이수안, "엣지 TPU 기반의 임베디드 기기별 경량화된 이미지 분류 모델 비교", *대한전자공학회 하계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 2162-2164, 2022년 06월.

---

김지나, 정은지, 전제성, 이수안, "임베디드 장비 환경에서 경량화된 객체 탐지 딥러닝 모델 비교", *대한전자공학회 하계학술대회논문집*, 대한전자공학회, pp. 2165-2168, 2022년 06월.

---

**(장려상)** 고상근, 장현수, 민정호, 이다혁, 이수안, "딥러닝 모델 기반 가상 피팅 웹 서비스 개발", *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 2195-2197, 2022년 06월.

---

**(우수상)** 배기웅, 이수안, 이우기, "동질적 특징을 이용한 견고한 멀티모달 분류 모델", *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1776-1778, 2022년 06월.

---



임채환, 이수형, **이수안**, "AIoT 환경에서 마커와 사람 인식을 이용한 식별된 사람 출입관리 시스템 개발," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1737-1739, 2022년 06월.

이충성, 전서영, 이우기, **이수안**, "윤리적 소비를 위한 지속가능한 거래: 중고거래 금지 품목 탐지를 중심으로," *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1357-1359, 2021년 12월.

**(장려상)** 김예원, 김유정, 김주아, 이유정, 이우기, **이수안**, "택시 데이터 분석을 통한 수요 예측과 승차대 위치 개선," *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1264-1266, 2021년 12월.

조홍석, 이수형, 장현수, **이수안**, "NVIDIA Jetson AGX Xavier 환경에서 경량화된 실시간 안전모 탐지 모델 개발," *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1199-1201, 2021년 12월.

이정엽, **이수안**, 이우기, "장애인 안전 이동을 위한 이미지 캡션 기반 시각 읽기 딥러닝 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1616-1618, 2021년 07월.

**(장려상)** 장현수, **이수안**, "모바일 자율주행 로봇을 위한 저비용 차선 인식 및 제어 알고리즘," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1616-1618, 2021년 07월.

이호준, **이수안**, 이우기, "Face detection을 위한 RetinaFace 기반 대용량 학습 데이터 자동 레이블링 프레임워크," *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 517-519, 2020년 12월.

조시현, **이수안**, 이우기, "Generative Adversarial Networks 기반 개인정보 보호를 위한 얼굴 비식별화," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 972-974, 2020년 07월.

박수경, 라시드, 이철기, **이수안**, 이우기, "백터화 경로 데이터에 노이즈 추가를 통한 프라이버시 보호 방안: 코로나 바이러스를 중심으로," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 946-947, 2020년 07월.

이호준, 이철기, **이수안**, 이우기, "적대적 공격을 이용한 객체 탐지 모델의 취약성 검증," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 940-942, 2020년 07월.

**(우수논문)** 강명철, 이철기, **이수안**, 이우기, "선행기술조사를 위한 딥러닝 언어 모델 기반 특허 문서 분류," *2020 춘계학술대회*, 한국지식재산교육연구학회, pp. 1-3, 2020년 06월.

**(장려상)** 박지형, 김진호, **이수안**, "딥러닝 기반 개인정보 보호 영상 세그멘테이션 및 복원 가능한 영상 왜곡 모델," *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1469-1471, 2019년 12월.

장종원, 전호빈, **이수안**, 김진호, 박홍성, 김미숙, 유수정, 지상훈, "로봇 판단지능을 위해 인간 작업 영상을 활용한 빅데이터 시스템 설계 및 구축," *한국소프트웨어종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 117-119, 2019년 12월.

김민규, **이수안**, 김진호, "효율적인 회귀분석을 위한 Shared Wide & Deep 모델," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1806-1808, 2019년 07월.

김민규, **이수안**, 김진호, 신혜숙, "빅데이터 기술을 이용한 자유헌기제 운영 실태 보고서 문서 분석," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 1534-1536, 2018년 12월.

장종원, 김희상, 김민규, **이수안**, 김진호, "빅데이터 기반의 통합적 트래픽 분석 플랫폼을 위한 저장구조 설계," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 216-218, 2018년 12월.

유영석, **이수안**, 김진호, 윤은정, 박윤배, "초·중등 과학 교과서 용어주석 말뭉치 구축 및 검색을 위한 시스템 개발," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 295-297, 2017년 6월.

최재용, **이수안**, 김진호, "얼굴 인식과 SNS 정보를 이용한 모바일 기기에서 사진 자동 분류 및 검색," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 152-154, 2012년 6월.

**이수안**, 원지섭, 최재용, 김진호, "모바일 단말기에서 효과적인 사진 관리를 위한 계층적 사진 탐색기," *가을 학술발표논문집*, 한국정보과학회, 제38권, 제2호, pp. 146-149, 2011년 11월.

최미정, 함효식, **이수안**, "M2M 장비의 모바일 센서 데이터 관리를 위한 내장형 에이전트 설계," *한국통신학회 종합 학술 발표회 논문집 (추계)*, pp. 190-191, 2011년 11월.

강상원, 최재용, **이수안**, 김진호, "클라우드 컴퓨팅 서비스의 효율성 사례에 관한 연구 (대회정보시스템 분석 사례를 중심으로)," *학술 심포지움 논문집*, 한국정보과학회, 제5권 제1호, pp. 58-61, 2011년 6월.

**이수안**, 최미정, 김진호, "SNMP MIB 기반 네트워크 관리 시스템의 다차원 분석을 위한 데이터 웨어하우스 설계," *학술 심포지움 논문집*, 한국정보과학회, 제4권 제1호, pp. 30-34, 2010년 6월.

**이수안**, 김진호, 문양세, "클라우드 컴퓨팅 환경에서 데이터 웨어하우스 연구," *학술 심포지움 논문집*, 한국정보과학회, 제4권 제1호, pp. 45-48, 2010년 6월.

**이수안**, 김진호, 문양세, 노웅기, "맵리듀스를 이용한 빙산 큐브 병렬 계산," *한국컴퓨터종합학술대회*, 한국정보과학회, pp. 25-26, 2010년 6월.



김진호, 이수안, 민두환, 김석훈, 남시병, "유비쿼터스 센서 네트워크를 이용한 건물 화재 모니터링 시스템의 다차원 데이터베이스 설계," 학술 심포지움 논문집, 한국정보과학회, 제3권 제1호, pp. 31-35, 2009년 6월.

#### 특허 (등록 10건 / 출원 1건)

(출원) 오영, 이수안, 김재형, 권봉기, 열화상 인식 및 마커 기반 객체 정보 인식 방법, 1020190085643 (2019.07.16), <https://doi.org/10.8080/1020190085643>

(등록) 김재한, 진동민, 이수안, WiFi CSI 적응형 학습 시스템 및 이의 실행 방법, 1020250118369 (2025.08.25), <https://doi.org/10.8080/1020250118369>

(등록) 김재한, 진동민, 이수안, WiFi CSI 기반의 객체 위치 추정 시스템 및 이의 실행 방법, 1020250118368 (2025.08.25), <https://doi.org/10.8080/1020250118368>

(등록) 김재한, 진동민, 이수안, WiFi CSI 기반의 자세 분류 및 이상 상태 판단 시스템 및 그 방법, 1020250118370 (2025.08.25), <https://doi.org/10.8080/1020250118370>

(등록) 오영, 이수안, 김재형, 권봉기, 위치 이동 인식 기반 객체 정보 인식 방법, 1028754430000 (2025.10.20), 1020190085640 (2019.07.16), <https://doi.org/10.8080/1020190085640>

(등록) 김민규, 이수안, 김진호, 회귀분석용 와이드 앤 딥 모델 기반 학습 방법, 1028748890000 (2025.10.17), 1020190174909 (2019.12.26), <https://doi.org/10.8080/1020190174909>

(등록) 오영, 이수안, 김재형, 권봉기, 동작 인식과 마커 기반 객체 정보 인식 방법, 1028521550000 (2025.08.26), 1020190085636 (2019.07.16), <https://doi.org/10.8080/1020190085636>

(등록) 김재한, 진동민, 이수안, WiFi CSI 기반의 행동 예측 모델 시스템 및 이의 실행 방법, 1028520250000 (2025.08.25), 1020240094911 (2024.07.18), <https://doi.org/10.8080/1020240094911>

(등록) 오영, 이수안, 김재형, 권봉기, 구조 변형 인식 기반 객체 정보 인식 방법, 1028325900000 (2025.07.07), 1020190085633 (2019.07.16), <https://doi.org/10.8080/1020190085633>

(등록) 최예신, 이수안, 인공신경망을 이용한 이미지 변환 기반의 코골이 분류 방법, 1025483790000 (2023.06.22), 1020220186688 (2022.12.28), <https://doi.org/10.8080/1020220186688>

(등록) 최예신, 김인현, 이경수, 이수안, 사용자를 위한 수면 큐레이션 서비스 시스템의 동작 방법, 1025219810000 (2023.04.11), 1020230007147 (2023.01.18), <https://doi.org/10.8080/1020230007147>

#### 연구과제 경력 (46건, 총 연구기간: 20년)

| 지원기관        | 지원사업          | 연구과제명                                                      | 참여기간<br>(연구기간)        | 총 연구비        | 연구 내용                                                                                                              |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 한국연구재단      | 신진연구          | 선형 LM Head 구조 기반 은닉 표현 섭동의 선형 투영을 이용한 학습 불필요 LLM 워터마킹 및 탐지 | 2026.03.01-2029.02.28 | 300,000,000원 | ▪ LLM의 선형 LM Head 구조를 활용하여, 모델 재학습 없이 추론 단계에서 은닉 상태에 미세한 섭동을 주입해 AI 생성 텍스트를 식별하는 학습 불필요 (Training-Free) 워터마킹 기술 개발 |
| (주)네비웍스     | 연구용역과제        | 지휘결심 지원 및 가상 시뮬레이션을 위한 온톨로지 및 에이전트 개발                      | 2025.10.01-2026.03.31 | 60,000,000원  | ▪ (대외비)                                                                                                            |
| 중소기업기술정보진흥원 | 창업성장기술개발(R&D) | 멀티모달 AI 기반 IR 피칭 평가 및 피드백 시스템 "피치스코어"                      | 2025.07.01-2026.12.31 | 200,000,000원 | ▪ 피치덱 문서와 발표 영상에 포함된 텍스트-음성-표정-행동 등 멀티모달 데이터를 통합 분석<br>▪ 발표자의 전달력과 논리 구조를 수치화하고 자동 리포트를 제공하는 멀티모달 기반 IR 평가 시스템     |
| (주)아이티공간    | 연구용역과제        | 전류 기반 이상 탐지 및 잔여수명 예측 AI 모델 개발                             | 2025.07.01-2025.12.31 | 20,000,000원  | ▪ 이상 탐지 모델 개발<br>▪ 잔여수명(RUL) 예측 모델 개발<br>▪ Health Index 산출 알고리즘 개발                                                 |

|             |                            |                                                             |                       |             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                            |                                                             |                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI 통합 예측 운영 모델 구축</li> </ul>                                                                                                                  |
| 중소기업기술정보진흥원 | 산학연 CollaboR &D(R&D)       | 인종별 피부타입 맞춤형 미용 고주파 조사 AI 알고리즘 개발                           | 2025.05.01-2025.12.31 | 50,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>인종별 피부 특성 분석 알고리즘 개발</li> <li>실시간 인종별 피부 반응 예측 모델 구현</li> <li>온디바이스 AI 기반 피드백 시스템 개발</li> </ul>                                               |
| 서울신용보증재단    | 연구용역 과제                    | 상권분석서비스 매출추정 방법론 개선 및 적용 연구                                 | 2024.11.15-2024.12.13 | 88,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>상권 데이터 매출 추정을 위한 Imputation 모델 설계 및 개발</li> </ul>                                                                                             |
| 중소기업기술정보진흥원 | 중소기업 기술혁신 개발사업 (R&D)       | 금융분야 환경에 대응 가능한 생성형 언어모델 기반 Text-to-SQL 솔루션 서비스             | 2024.10.01-2026.09.30 | 92,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>금융 산업의 다양한 사용자 네트워크 환경을 지원하고 그래프 데이터베이스 기반 지식베이스로 금융 특화 단어를 이해하며 사용자가 생성 결과를 보정하여 정확도를 향상시키는 생성형 언어모델 기반 금융 특성화 Text-to-SQL 솔루션 개발</li> </ul> |
| 중소기업기술정보진흥원 | 창업성장 기술개발 사업 (R&D)         | 대규모 언어 모델 기반 공무원 수험생의 AI 학습 지원 플랫폼                          | 2024.08.01-2025.07.31 | 40,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>소형 언어 모델(sLLM)을 활용한 AI 기반 실시간 공무원 시험 질의응답과 개인 맞춤형 학습 자료 제공 서비스</li> </ul>                                                                     |
| 교육부         | 지방대학 활성화사업                 | Triangle Research Program - WiFi CSI를 이용한 실내외 인간 활동 감지 및 분석 | 2024.05.01-2024.12.31 | 12,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>WiFi CSI 기반 인간 활동 감지 및 분석</li> <li>실내 환경에서 재실자 수 정확 파악</li> <li>이상 행동 및 낙상 사고 실시간 탐지</li> </ul>                                               |
| 교육부         | 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업        | 행동 분석 모델 개발 프로젝트랩                                           | 2024.04.01-2024.12.31 | 30,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 실내외 환경에서 효과적으로 행동 패턴 데이터를 수집할 수 있는 모듈 개발</li> <li>고도화된 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘을 활용하여 수집된 행동 패턴 데이터를 분석하는 AI 모델 개발</li> </ul>                      |
| 교육부         | 지방대학 활성화사업                 | Triangle Research Program - 사용자 위치 기반 행동 패턴 분석 AI 모델        | 2023.11.01-2024.01.31 | 10,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>AI 기반 인파 관리를 위한 모델 개발</li> <li>군중 동선 및 밀집 예측 모델</li> </ul>                                                                                    |
| 교육부         | 대학혁신 지원사업 - 전공역량 학술연구 프로그램 | 시계열 데이터를 이용한 인공지능 모델                                        | 2023.05.01-2023.12.31 | 8,000,000원  | <ul style="list-style-type: none"> <li>딥러닝을 이용한 시계열 데이터 분류 및 이상치 탐지</li> <li>딥러닝을 이용한 시계열, 시공간 데이터 예측</li> </ul>                                                                     |
| 교육부         | 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업        | 인공지능 모델 개발 프로젝트랩                                            | 2023.04.01-2023.12.31 | 25,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>시계열 데이터에서 발생하는 이상치에 대한 분석 및 시각화</li> <li>설비 상태와 결함 및 고장 발생 패턴 분석 및 예측 모델 개발</li> </ul>                                                        |
| 교육부         | 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업        | 인공지능 모델 개발 프로젝트랩                                            | 2022.10.01-2023.02.28 | 30,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>시계열 데이터에서 발생하는 이상치에 대한 분석 및 시각화</li> <li>설비 상태와 결함 및 고장 발생 패턴 분석 및 예측 모델 개발</li> </ul>                                                        |

|                   |                                                         |                                                                              |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 사업                                                      |                                                                              |                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 교육부               | 대학혁신<br>지원사업                                            | 메가캡스톤디자인 - 자율<br>주행모형차 구현을 위한<br>환경 구축 및 AI 모델 개<br>발 (SMU Racer)            | 2022.10.01-<br>2023.1.31  | 50,000,000원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>자율주행모형차 구현을 위한 환경 구축 및 AI 모델 개발</li> <li>자율주행 기반 기술인 객체 탐지 및 세그멘테이션 모델 개발</li> <li>자율주행 국제대회 참여 및 관련 작품 및 상품 개발</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| (주)베리<br>마인드      | 연구 용<br>역                                               | 수면사운드 분석을 위한<br>인공지능 모델 구축                                                   | 2022.06.20-<br>2022.12.31 | 30,000,000원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>수면 사운드 데이터 수집 및 분석</li> <li>수면 사운드 기반 상태 분류 모델 개발</li> <li>수면 사운드 분석 API 개발</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| 과학기술<br>정보<br>통신부 | 사람중심<br>인공지능<br>핵심원천<br>기술개발<br>(R&D)                   | <a href="#">XVoice: 멀티모달 음성 메타학습</a>                                         | 2022.04.01-<br>2026.12.31 | 4,750,000,000<br>원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>멀티 모달 생체신호 데이터 및 음성<br/>에 최적화된 메타 학습 기술 연구<br/>개발</li> <li>멀티 모달 생체신호로부터 음성을<br/>자연스럽게 합성하는 기술 연구 개<br/>발</li> <li>다양한 생체신호 기반 효율적인 모<br/>델 학습을 위한 다차원 텐서 기반의<br/>특징 선택 기법 개발</li> <li>다양한 생체신호 기반의 멀티모달<br/>시스템 구축 및 데이터 처리 기술<br/>개발</li> <li>반지도 학습 기반 텍스트 메타학습<br/>기법 개발</li> </ul> |
| 교육부               | 지자체-<br>대학 협<br>력기반<br>지역혁신<br>사업                       | 인공지능 모델 설계 및<br>개발 프로젝트랩                                                     | 2021.10.01-<br>2022.03.31 | 30,000,000원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>제조 공장 설비에서 발생하는 이상 데이<br/>터에 대한 분석 및 시각화</li> <li>설비 상태와 결함 및 고장 발생 패턴 분<br/>석 및 예측 모델 개발</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| 서울신<br>용보증<br>재단  | 점포수<br>추정을<br>통한 자<br>영업 자<br>가진단<br>알고리즘<br>개발적용<br>연구 | 상권정보 기반 점포수 추<br>정 알고리즘 개발 및 데<br>이터 구축                                      | 2021.08.01-<br>2022.01.05 | 50,000,000원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>점포수 추정을 위해 필요한 데이터 정의<br/>및 확보 방안 제시</li> <li>상권정보 현황 기반 미래 운영점포수 추<br/>정 알고리즘 개발</li> <li>추정 점포수 데이터의 집계 및 적재 기<br/>능 개발</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 교육부               | 대학혁신<br>지원사업                                            | 메가캡스톤디자인 - 인공<br>지능 패션 추천 기반 스<br>타일 생성 및 아바타 가<br>상피팅 모델 개발 (AI<br>Fashion) | 2021.08.01-<br>2022.1.31  | 50,000,000원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>멀티모달 딥러닝 기반 패션 스타일 추천<br/>모델 설계 및 학습</li> <li>사용자 맞춤형 패션 스타일 가상 피팅<br/>모델 설계 및 학습</li> <li>딥러닝 기반 추천 및 아바타 가상 피팅<br/>서빙을 위한 시스템 구축</li> </ul>                                                                                                                                           |
| 교육부               | 대학혁신<br>지원사업                                            | 사제동행형 산학협력 프<br>로젝트 - 광범위한 건설<br>현장에서 스마트 안전을<br>위한 영상 인식 기술 개               | 2021.04.01-<br>2021.07.31 | 3,000,000원         | <ul style="list-style-type: none"> <li>딥러닝 기반 사람 인식을 이용한 위험<br/>작업 위치 탐지</li> <li>딥러닝 기반 객체 인식을 이용한 안전<br/>장비 착용 유무</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |

|                |                       |                                                |                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                       | 발                                              |                                                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 교육부            | 지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업   | 충청북도 바이오헬스산업 지역혁신 플랫폼                          | 2020.08.01-2024.12.31                            | 213,000,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>충북형 Bologna Process 도입(Osong Bio Tech. 설립)을 통한 글로벌 통합 인재 양성</li> <li>학제간 융합(바이오헬스와 인공지능, 빅데이터, IoT, BIT)을 통한 융·복합 인재 양성</li> <li>Micro-Degree 프로그램 운영을 통한 산업 맞춤형 인재 양성</li> </ul>           |
| 서울산업진흥원        | DMC 적재적소 프로그램 (적재지원형) | CCTV기반 건설산업현장 출입관리 인공지능 서비스 개발                 | 2021.05.01-2021.11.30                            | 20,000,000원      | <ul style="list-style-type: none"> <li>CCTV기반 위험지역 내 작업 탐지 인공지능 서비스 구축</li> <li>작업근로자의 위험지역 내 작업자 탐지 서비스</li> <li>작업근로자의 안전모 착용여부 탐지 서비스</li> <li>영상 Visual Marker 기반 디코딩 기술기반 객체정보 서비스를 제공하여 건설산업현장 안전관리 고도화와 재해예방 혁신화</li> </ul> |
| 강릉과학산업진흥원      | 기술이전                  | 강릉 IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성사업 계획 영역                   | 2020.11.26-2020.12.21                            | 17,000,000원      | <ul style="list-style-type: none"> <li>강릉 IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성방안 수립</li> <li>콘텐츠 산업 등 4차산업에 대한 정부정책 지원동향</li> <li>지역의 산업, 기술, 문화가 융합된 관광 명소 IP융복합 콘텐츠 클러스터 조성</li> </ul>                                                              |
| 재단법인 여의도연구원    | 기술이전                  | 인공지능기반 스마트 의정 분석 및 구축 기술                       | 2020.08.01-2020.09.18                            | 15,000,000원      | <ul style="list-style-type: none"> <li>정치인 정보, 회의록, 인용문 분석 및 시각화</li> <li>키워드 분석을 통한 최근 트렌드 시각화</li> <li>뉴스 기사, 댓글에 대한 자연어 처리, 시각화, KcBERT기반 감정 분석 모델 개발</li> </ul>                                                                |
| 정보통신기획평가원      | 인공지능 융합선도 프로젝트 사업     | <a href="#">스마트시티 산업 생산성 혁신을 위한 AI융합 기술 개발</a> | 2020.01.01-2020.12.31<br>(2019.04.01-2021.12.31) | 4,689,636,000원   | <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트시티 안전관련 개인정보 비식별화 정의 및 관련 모델과 기법 분석</li> <li>영상 내 개인정보보호를 위한 사람과 객체의 비식별화 딥러닝 모델 개발</li> </ul>                                                                                           |
| 과학기술정보통신부      | 다부처공동기획연구구지원사업        | 언어장애·언어소외 계층을 위한 인공지능 토크 시스템 개발 사전기획연구         | 2019.10.01-2019.12.31                            | 50,000,000원      | <ul style="list-style-type: none"> <li>다부처과제 기획 연구</li> <li>VOICE AI 기술 연구</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 강원도청           | 민간보조사업                | <a href="#">데이터산업 창업 활성화 및 인재양성 프로그램 추진사업</a>  | 2019.10.01-2019.12.31<br>(2019.10.01-2019.12.31) | 200,000,000원     | <ul style="list-style-type: none"> <li>빅데이터 비즈니스 모델 개발 및 안전한 데이터 활용 연구</li> <li>빅데이터 인력양성 프로그램 설계 및 운영 방안 연구</li> <li>데이터 혁신 생태계 조성 기반 마련 연구</li> </ul>                                                                            |
| 서울시 양재 R&D혁신허브 | AI Startup Seed Camp  | 지능형 CCTV 영상 탐지 인공지능 서비스                        | 2019.08.01-2019.12.31<br>(2019.08.01-2019.12.31) | 6,600,000원       | <ul style="list-style-type: none"> <li>객체 정보를 포함한 객체 탐지 및 이상 탐지 연구</li> </ul>                                                                                                                                                      |

|              |                    |                                                                   |                                                          |                |                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 한국데이터산업진흥원   | 용역과제               | <a href="#">데이터 이동권 도입 방안 연구</a>                                  | 2019.08.01-<br>2019.11.30<br>(2019.08.01-<br>2019.11.30) | 49,000,000원    | <ul style="list-style-type: none"> <li>데이터 이동을 위한 기술 및 체계 방안 연구</li> </ul>                                                                             |
| 정보통신기획평가원    | 방송통신정책연구사업         | <a href="#">공급망 ( Supply-Chain ) 보안체계 수립을 위한 인증프레임워크 구축 방안 연구</a> | 2019.04.01-<br>2019.11.30<br>(2019.04.01-<br>2019.11.30) | 72,312,000원    | <ul style="list-style-type: none"> <li>공급망 보안체계 인증프레임워크 연구</li> </ul>                                                                                  |
| 한국생산기술연구원    | 용역과제               | 로봇 조작 및 판단기능 기술을 위한 인간 작업 데이터 생성 및 저장                             | 2019.03.01-<br>2019.05.30<br>(2019.02.11-<br>2019.05.30) | 49,500,000원    | <ul style="list-style-type: none"> <li>로봇 빅데이터의 질의/검색 처리를 위한 수집 및 저장 연구</li> <li>로봇 빅데이터의 분류를 위한 머신러닝 및 분석 연구</li> </ul>                               |
| 정보통신기술진흥센터   | SW중심대학             | <a href="#">SW중심대학 ( 강원대학교 )</a>                                  | 2019.02.01-<br>2019.11.30<br>(2019.01.01-<br>2019.11.30) | 2,088,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>전공 교육 및 학생 지도</li> <li>데이터사이언스학과 전공 강의</li> <li>SW 교육 연구 및 학생지도</li> <li>SW 교육 콘텐츠 및 교재 개발</li> <li></li> </ul> |
| 국립축산과학원      | 초지사료생산성향상 및 이용기술개발 | <a href="#">풀사료의 생산성 조사 및 예측식에 대한 소프트웨어 개발</a>                    | 2018.06.01-<br>2018.12.31<br>(2018.01.01-<br>2018.12.31) | 120,000,000원   | <ul style="list-style-type: none"> <li>풀사료의 생산성 예측을 위한 빅데이터 활용 방안 연구</li> <li>풀사료 생산성 예측 시각화 도구 개발</li> <li>풀사료 생산성 예측 앱 설계 및 개발</li> </ul>            |
| 한국생산기술연구원    | 용역과제               | 로봇 조작 및 판단기능 기술을 위한 인간 작업 데이터 생성 및 저장                             | 2018.04.01-<br>2018.06.14<br>(2018.03.15-<br>2018.06.14) | 40,000,000원    | <ul style="list-style-type: none"> <li>인간 작업 영상 시퀀스 annotation 및 분류</li> <li>로봇 빅데이터의 질의/검색 처리를 위한 수집 및 저장 연구</li> </ul>                               |
| 정보통신기술진흥센터   | SW중심대학             | <a href="#">SW중심대학 ( 강원대학교 )</a>                                  | 2018.03.01-<br>2018.12.31<br>(2018.03.01-<br>2018.12.31) | 1,072,000,000원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>SW 교육 연구</li> <li>SW 교육 콘텐츠 및 교재 개발</li> </ul>                                                                  |
| 한국전력공사 전력연구원 | 에너지 거점대학 클러스터 사업   | XAI (eXplainable AI) 기반 스마트 에너지 플랫폼 기술 개발                         | 2018.03.01-<br>2019.01.31<br>(2018.03.01-<br>2019.02.28) | 383,260,381원   | <ul style="list-style-type: none"> <li>스마트 에너지 데이터 분산 저장 및 분석</li> <li>스마트 에너지 보안 플랫폼 개발</li> </ul>                                                    |
| 산업통상자원부      | 지식서비스산업핵심기술개발사업    | <a href="#">실 사례 기반 경영 게임을 통한 기업 시뮬레이션 플랫폼 개발</a>                 | 2017.06.01-<br>2018.05.31<br>(2017.06.01-<br>2018.05.31) | 54,600,000원    | <ul style="list-style-type: none"> <li>R을 이용한 상권 데이터 분석 도구 개발</li> <li>TensorFlow를 이용한 상권 추천 딥러닝 모델 개발</li> </ul>                                      |
| 교육부          | 정책연구개발사업 (교육부)     | <a href="#">빅데이터 시대에 대응한 교육정보.통계 정책과제 개발 연구</a>                   | 2017.04.25-<br>2017.09.25<br>(2017.04.25-<br>2017.09.25) | 28,000,000원    | <ul style="list-style-type: none"> <li>교육정보.통계데이터의 빅데이터 활용을 위한 정책 연구 및 제언</li> <li>정책연구보고서 작성 및 제출</li> </ul>                                          |
| 산업통상자원부      | 로봇산업핵심기술개발 (R&D)   | <a href="#">제조로봇용 실시간 지원 SW 플랫폼 기술 개발</a>                         | 2016.07.01-<br>2016.12.31<br>(2016.07.01-<br>2016.12.31) | 181,000,000원   | <ul style="list-style-type: none"> <li>제조로봇의 다양한 데이터 수집 및 저장을 위한 빅데이터 플랫폼 기술 개발</li> </ul>                                                             |
| 산업통상자원부      | 지식서비스산업핵심기술개발사업    | <a href="#">실 사례 기반 경영 게임을 통한 기업 시뮬레이션 플랫폼 개발</a>                 | 2016.06.01-<br>2017.05.31<br>(2016.06.01-                | 41,280,000원    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Python을 이용한 데이터 수집 가공 및 크롤링 개발</li> <li>R을 이용한 경영 빅데이터 시각화 도구</li> </ul>                                        |



|                        |                             |                                                                                   |                                                          |                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 발사업                         |                                                                                   | 2017.05.31)                                              |                    | 개발                                                                                                                                                  |
| 한국연구<br>재단             | 지역신산<br>업선도인<br>력양성사<br>업   | <a href="#">지능형 해부학적 조직 인<br/>식 빅데이터를 활용한 줄<br/>기세포 분화용 3 차원 조<br/>직공학 지지체 제조</a> | 2016.06.01-<br>2017.12.31<br>(2016.06.01-<br>2018.03.31) | 160,057,060원       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 줄기세포의 형광 염색 이미지 처리 및 분석</li> <li>▪ 바이오 빅데이터 분석을 위한 플랫폼 구축 및 연구</li> <li>▪ 머신 러닝을 이용한 바이오 데이터 학습</li> </ul> |
| 한국연구<br>재단             | 지역대학<br>우수과학<br>자지원사<br>업   | <a href="#">맵리듀스 분산 컴퓨팅 프<br/>레임워크를 이용한 다차<br/>원 텍스트 데이터 베이스<br/>및 모바일 OLAP</a>   | 2013.05.01-<br>2014.04.30<br>(2013.05.01-<br>2014.04.30) | 44,518,432원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 모바일에서 사진 데이터의 효과적인 관<br/>리와 브라우징을 위한 데이터 큐브 저장<br/>연구</li> </ul>                                           |
| 미래창조<br>과학부            | SW컴퓨<br>팅산업원<br>천기술개<br>발   | <a href="#">대용량 센서 스트림 데이<br/>터를 실시간으로 처리하<br/>는 개방형 센서 DBMS 개<br/>발</a>          | 2013.01.01-<br>2013.11.30<br>(2011.12.01-<br>2013.11.30) | 1,000,000,000<br>원 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 실시간 스트림 데이터 처리를 위한 CEP<br/>엔진 연구</li> <li>▪ 센서 데이터의 효율적인 처리 및 저장을<br/>위한 센서 DBMS 개발</li> </ul>             |
| 한국연구<br>재단             | 지역대학<br>우수과학<br>자지원사<br>업   | <a href="#">맵리듀스 분산 컴퓨팅 프<br/>레임워크를 이용한 다차<br/>원 텍스트 데이터 베이스<br/>및 모바일 OLAP</a>   | 2012.05.01-<br>2012.10.18<br>(2012.05.01-<br>2013.04.30) | 44,980,619원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 맵리듀스를 이용한 대규모 데이터 큐브<br/>의 분산 병렬 계산 연구</li> </ul>                                                          |
| 한국연구<br>재단             | 지역대학<br>우수과학<br>자지원사<br>업   | <a href="#">맵리듀스 분산 컴퓨팅 프<br/>레임워크를 이용한 다차<br/>원 텍스트 데이터 베이스<br/>및 모바일 OLAP</a>   | 2011.05.01-<br>2012.04.30<br>(2011.05.01-<br>2012.04.30) | 44,450,000원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 비정형 텍스트 데이터의 큐브 계산 및<br/>다차원 분석 연구</li> </ul>                                                              |
| 한국연구<br>재단             | 중견연구<br>자지원사<br>업           | <a href="#">분산 컴퓨팅 환경에서 프<br/>라이버시 보호 시계열 데<br/>이터 마이닝</a>                        | 2011.05.01-<br>2012.04.30<br>(2011.05.01-<br>2012.04.30) | 100,000,000원       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 분산 컴퓨팅 환경에서 데이터 마이닝 알<br/>고리즘 연구</li> </ul>                                                                |
| 한국연구<br>재단             | 신진연구<br>지원사업                | <a href="#">프로비넌스에 기반한 위<br/>치 및 스트림 데이터의<br/>신뢰도 평가</a>                          | 2011.05.01-<br>2012.04.30<br>(2011.05.01-<br>2012.04.30) | 50,000,000원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 스트림 데이터의 다차원 분석 연구</li> </ul>                                                                              |
| 중소기업<br>청              | 앱(App)<br>창작터<br>지정운영<br>사업 | 앱(App)창작터 사업                                                                      | 2010.07.01-<br>2010.12.31<br>(2010.05.01-<br>2010.12.31) | 118,000,000원       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 앱 개발 교육 지원</li> <li>▪ 안드로이드 개발 및 실습 지원</li> </ul>                                                          |
| 강원대학<br>교              | 캠퍼스간<br>공동연구<br>비           | 유비쿼터스 센서 네트워<br>크에서 스트림 데이터에<br>대한 효율적인 다 차원<br>분석 기술                             | 2007.12.20-<br>2008.12.19<br>(2007.12.20-<br>2008.12.19) | 16,250,000원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 스트림 데이터의 효과적인 처리 및 저장<br/>기법 연구</li> <li>▪ 데이터 스트림 관리 시스템 (DSMS) 엔<br/>진 관련 연구</li> </ul>                  |
| 한국과학<br>기술원<br>(KAIST) | 우수연구<br>센터지원<br>사업          | <a href="#">정보 및 지식관리 연구</a>                                                      | 2006.03.01-<br>2007.02.28<br>(2006.03.01-<br>2007.02.28) | 50,032,480원        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 스프레드시트를 이용한 OLAP 도구 엔<br/>진 설계 및 구현</li> <li>▪ OLAP 엔진의 Pivot 알고리즘 개발</li> </ul>                           |

## 저서 (2편)

이수안, “파이썬으로 만드는 나만의 게임 – 팽퐁, 장애물 피하기, 레이싱, 슈팅 게임 등 다양한 예제로 배우는 파이썬,” 비제이 퍼블릭, 2022년 1월. ISBN: 979-11-6592-120-0

윤태일, 이수안, “파이썬으로 텍스트 분석하기 – 전략커뮤니케이션을 위한 파이썬 텍스트 마이닝,” 늘봄, 2018년 12월 30일 ISBN: 978-89-6555-079-2 (93000)

보고서 (3편)

손경호, 이수안, 고수윤, "[데이터 이동권 도입 방안 연구](#)," 한국데이터산업진흥원, 2019년 12월.

김진호, 손대형, 이기준, 신혜숙, 이수안, "[빅데이터 시대에 대응한 교육정보·통계 정책과제 개발 연구](#)," 교육부 교육안전정보국 교육통계과, 2017년 09월.

이수안, 문양세, 김진호, "[클라우드 컴퓨팅을 활용한 비즈니스 인텔리전스](#)," 정보통신산업진흥원 주간기술동향 1445호.

칼럼 (9편)

이수안, "[테크인사이드] 메타버스 시대가 오고 있다," 강원일보, 2021년 04월 14일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=221041300001>)

이수안, "[테크인사이드] 바이러스 연구부터 뷰티·배달 AI 결합한 비즈니스 모델 주목," 강원일보, 2021년 01월 20일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=221011900000>)

이수안, "[테크인사이드] 이력서 작성·레시피 제공 다양하게 활용되는 GPT3," 강원일보, 2020년 10월 07일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=220100600056>)

이수안, "[테크인사이드] 인공지능의 보안 위협," 강원일보, 2020년 5월 20일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=220051900034>)

이수안, "[테크인사이드] 데이터 경제 시대," 강원일보, 2020년 3월 4일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=220030300001>)

이수안, "[테크인사이드] 마이데이터 시대의 도래 데이터 주권과 새로운 가치," 강원일보, 2019년 12월 25일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=219122400022>)

이수안, "[테크인사이드] 유튜브 탄생과 크리에이터 시대," 강원일보, 2019년 9월 25일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=219092400039>)

이수안, "[테크인사이드] 농업으로 들어간 인공지능," 강원일보, 2019년 9월 4일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=219090300125>)

이수안, "[테크인사이드] AI시대 지배할 것인가 지배당하며 살 것인가," 강원일보, 2019년 8월 7일.  
(<http://www.kwnews.co.kr/nview.asp?aid=219080600011>)

강의 경력 (총 23학기, 강의 93건)

| 기간        | 과목명 (강의 내용) | 과목수/<br>주당시간 | 기관               |
|-----------|-------------|--------------|------------------|
| 2026년 1학기 | 고급기계학습      | 1/3          | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과  |
|           | 고급데이터마이닝    | 1/3          | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과  |
|           | 인공지능        | 1/3          | 세명대학교 대학원 도시경영학과 |
|           | 오디오신호처리     | 1/3          | 세명대학교 컴퓨터학부      |
|           | 딥러닝         | 1/3          | 세명대학교 컴퓨터학부      |
|           | 빅데이터분석      | 1/3          | 세명대학교 컴퓨터학부      |
|           | 인공지능개론      | 1/3          | 세명대학교 컴퓨터학부      |
|           | 데이터처리및시각화   | 1/3          | 세명대학교 컴퓨터학부      |
|           | AI리터러시기초    | 1/2          | 세명대학교 공통학부       |
| 2025년 2학기 | 고급자연어처리     | 1/3          | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과  |

|           |               |     |                            |
|-----------|---------------|-----|----------------------------|
|           | 고급컴퓨터비전       | 1/3 | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과            |
|           | 데이터베이스        | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 머신러닝          | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 컴퓨터비전         | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 자연어처리         | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 컴퓨터실무체험       | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | (외국인) 자연어처리   | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | (외국인) 머신러닝    | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 기계학습          | 1/3 | 세명대학교 연계전공 (컴퓨터학부, 회계세무학과) |
| 2025년 1학기 | 빅데이터분석        | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 오디오신호처리       | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 딥러닝           | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 빅데이터프로그래밍     | 1/3 | 세명대학교 연계전공 (컴퓨터학부, 회계세무학과) |
|           | 인공지능개론        | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
| 2024년 2학기 | 인공지능특론        | 1/3 | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과            |
|           | 데이터베이스        | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 인공지능          | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
| 2024년 1학기 | 강화학습          | 1/3 | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과            |
|           | 인공지능프로젝트(PBL) | 1/3 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 빅데이터분석        | 1/3 | 충북바이오 헬스산업혁신센터 정밀의료·의료기기전공 |
|           | 자연어음성처리       | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 빅데이터분석        | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
| 2023년 2학기 | 병렬처리특론        | 1/3 | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과            |
|           | 인공지능          | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 데이터베이스        | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
| 2023년 1학기 | 빅데이터분석        | 1/3 | 세명대학교 정밀의료 인공지능 융합연계전공     |
|           | 데이터베이스특론      | 1/3 | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과            |
|           | 자연어음성처리       | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 빅데이터분석        | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
| 2022년 2학기 | 고급데이터마이닝      | 1/3 | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과            |
|           | 인공지능          | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
|           | 데이터베이스        | 2/6 | 세명대학교 컴퓨터학부                |
| 2022년 1학기 | 인공지능특론        | 1/3 | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과            |

|           |                  |      |                              |
|-----------|------------------|------|------------------------------|
|           | 자연어음성처리          | 2/6  | 세명대학교 컴퓨터학부                  |
|           | 빅데이터분석           | 2/6  | 세명대학교 컴퓨터학부                  |
| 2021년 2학기 | 고급가상현실           | 1/3  | 세명대학교 대학원 컴퓨터학과              |
|           | 이미지프로세싱          | 2/6  | 세명대학교 컴퓨터학부                  |
|           | 데이터베이스           | 2/6  | 세명대학교 컴퓨터학부                  |
| 2021년 1학기 | 인공지능             | 2/6  | 세명대학교 컴퓨터학부                  |
|           | 가상현실과멀티미디어       | 2/6  | 세명대학교 컴퓨터학부                  |
| 2019년 1학기 | 데이터처리프로그래밍       | 1/3  | 강원대학교 데이터사이언스학과              |
|           | 데이터전처리           | 1/3  | 강원대학교 데이터사이언스학과              |
|           | 엑셀 실무            | 1/3  | 한림성심대학교 지식산업융합과              |
| 2018년 2학기 | 컴퓨터프로그래밍기초       | 1/4  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |
| 2018년 1학기 | 웹과인터넷활용및실습       | 1/4  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |
| 2017년 2학기 | 클라우드컴퓨팅          | 2/8  | 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과             |
|           | 정보검색론 (원어강의)     | 2/6  | 인하대학교 산업공학과                  |
|           | 웹과인터넷활용및실습       | 1/4  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |
|           | 정보통신의이해          | 1/2  | 강원대학교 정보과학대학원                |
|           | 정보처리특강(1) – 인공지능 | 1/2  | 강원대학교 정보과학대학원                |
| 2017년 1학기 | 웹과인터넷활용및실습       | 1/4  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |
| 2017년 겨울  | 컴퓨터프로그래밍         | 1/16 | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |
| 2016년 2학기 | 웹과인터넷활용및실습       | 1/4  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터학부             |
|           | 데이터베이스           | 1/2  | 강원대학교 정보과학대학원                |
|           | 클라우드 컴퓨팅         | 2/8  | 한국산업기술대학교 컴퓨터공학과             |
| 2016년 1학기 | 데이터베이스 (원어강의)    | 2/6  | 인하대학교 산업공학과                  |
|           | 웹과인터넷활용및실습       | 1/4  | 강원대학교 IT특성화학부(대학)<br>컴퓨터과학전공 |
|           | 정보처리특강(2) – 빅데이터 | 1/2  | 강원대학교 정보과학대학원                |
| 2012년 2학기 | 웹과인터넷활용및실습       | 2/8  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |
| 2011년 2학기 | 컴퓨터프로그래밍기초       | 1/4  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |
| 2011년 1학기 | 컴퓨터프로그래밍기초       | 1/4  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |
| 2010년 2학기 | 컴퓨터프로그래밍응용       | 1/4  | 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공           |

#### 특강 및 세미나 경력 (94건)

| 기간 | 제목 | 주제 | 장소 | 기관 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

|                                             |                                                    |                                |                     |                           |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 2026.02.05                                  | AI와 연구 협업하기                                        | 2026 BK정밀의학<br>리서치페어           | 인하대학교 60주<br>년기념관   | BK21 교육연구지<br>원센터         |
| 2026.01.12~16                               | 파이썬 기초 / 딥러닝 기초                                    | 대학원 통계 소프<br>트웨어 활용 교육         | 충남대학교 정보화<br>본부     | 충남대학교 정보<br>화본부           |
| 2026.01.02~09                               | 빅데이터 분석 및 인공지능 모델 제<br>작                           | 석천학사 프로그램                      | 양구여자고등학교            | 양구여자고등학<br>교              |
| 2025.12.30                                  | AI의 모든 것                                           |                                | 신남고등학교              | 신남고등학교                    |
| 2025.12.05                                  | AI와 연구 협업하기                                        | 전문가초청 세미나                      | 충남대학교               | 바이오AI융합연<br>구센터           |
| 2025.09.12                                  | AI를 이용한 효과적 Research 방법                            | BK21 세미나                       | 인하대학교               | 인하대학교 BK사<br>업단           |
| 2025.09.04                                  | AI와 연구 협업하기                                        | 대학원 정기세미나                      | 고려대학교 과학도<br>서관 대강당 | 고려대학교 공학<br>대학원           |
| 2025.08.27                                  | AI 리터러시와 미래 교육                                     | 교직원 연수                         | 제천여자중학교             | 제천여자중학교                   |
| 2025.08.12,19,20,28                         | ABC 전문가과정 비전/자연어/음성<br>코칭                          | ABC 전문가과정                      | 롯데이노베이트             | 롯데이노베이트                   |
| 2025.08.11,13,14,21,22                      | 파이썬 기초 / 딥러닝 기초                                    | 대학원 통계 소프<br>트웨어 활용 교육         | 충남대학교 정보화<br>본부     | 충남대학교 정보<br>화본부           |
| 2025.07.21-22                               | 노코딩 AI 개발                                          | 심화과학반 여름방<br>학 AI 캠프           | 후평중학교               | 후평중학교                     |
| 2025.07.19                                  | 인공지능 개발                                            | 심화과학반 여름방<br>학 AI 캠프           | 남춘천여자중학교            | 남춘천여자중학<br>교              |
| 2025.07.18                                  | 파이썬부터 딥러닝 맛보기                                      | 인공지능 데이터<br>문해력 강의             | 화천고등학교              | 화천고등학교                    |
| 2025.07.16                                  | 인공지능과 스마트팜                                         | 전문가초청                          | 충남대학교               | 충남대학교 바이<br>오AI융합연구센<br>터 |
| 2025.07.16                                  | AI의 모든 것                                           | AI 캠프                          | 제천여자중학교             | 제천여자중학교                   |
| 2025.07.09-10,                              | ABC 전문가과정 AI 트랙 Pre-Lab                            | ABC 전문가과정                      | 롯데이노베이트             | 롯데이노베이트                   |
| 2025.07.01                                  | AI와 연구 협업하기: 더 빠르게, 더 깊<br>이 있게, 더 새롭게             | 특별세션                           | ICC 제주              | 한국정보과학회                   |
| 2025.05.15                                  | 인공지능/빅데이터 시대의 필수 전공                                | 전공체험                           | 세명대학교               | 세명컴퓨터고등<br>학교             |
| 2025.05.12                                  | 데이터 과학자되기: 데이터 처리, 분<br>석, 시각화 (Orange3)           | 전공체험                           | 세명대학교               | 단양중학교                     |
| 2025.04.11                                  | AI 기반의 스마트 감리와 미래 비즈<br>니스 혁신                      | AI 특강                          | 한국정보기술단             | 한국정보기술단                   |
| 2025.03.05                                  | AI기술 행정업무 활용방안 및 미래전<br>략                          | 디지털 업무 역량<br>강화                | 제천시청                | 제천시청                      |
| 2025.01.22-23                               | Deep Tabular Learning - 딥러닝을<br>이용한 Tabular 데이터 학습 | Conceptual AI<br>2025 Workshop | 인하대학교               | 인하대학교                     |
| 2024.12.26,<br>2024.12.30-31,<br>2025.01.02 | 빅데이터 분석 및 인공지능 모델 제<br>작                           | 석천학사 프로그램                      | 양구여자고등학교            | 양구여자고등학<br>교              |
| 2024.11.28-29                               | AI 어시스턴트 시대 - 생성 AI로 작성<br>하기                      | SW아카데미 커리<br>어데이               | 가천대학교               | 가천대학교                     |



|                                 |                                         |                              |                    |                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 2024.10.24-25                   | E2E 음성인식                                | AI 과정                        | 롯데이노베이트            | 롯데이노베이트           |
| 2024.10.16-18                   | 음성신호 처리와 음성 인식                          | AI 과정                        | 롯데이노베이트            | 롯데이노베이트           |
| 2024.09.23                      | 생성형 AI 모델에 대한 모든 것                      |                              | 제천고등학교             | 제천고등학교            |
| 2024.08.30                      | 빅데이터를 활용한 AI 생태계의 현황과 미래                | 제7차 농업 빅데이터 조사원 역량강화 교육      | 미래농업교육원            | 강원특별자치도 농업기술원     |
| 2024.07.24-26,<br>2024.07.29-30 | 빅데이터 분석 및 인공지능 모델 제작                    | 석천학사 프로그램                    | 양구여자고등학교           | 양구여자고등학교          |
| 2024.07.22-23                   | 인공지능 캠프                                 | 심화과학반                        | 후평중학교              | 후평중학교             |
| 2024.07.17                      | 화학공학자를 위한 Chat GPT 및 AI 기술              |                              | 레스트리 리솜            | 한국화학공학회           |
| 2024.07.15                      | 파이썬부터 딥러닝 맛보기까지                         |                              | 화천고등학교             | 화천고등학교            |
| 2024.06.13                      | 자연어 분야의 예측 관련 생성형AI 연구                  |                              | 한국건설기술연구원          | 한국건설기술연구원         |
| 2024.05.30                      | 데이터 과학 입문 – Orange3를 이용한 데이터 분석부터 시각화까지 | 전공체험                         | 세명대학교              | 제천제일고등학교          |
| 2024.05.17                      | 대화형 AI의 이해 - ChatGPT의 원리와 응용            | 인공지능                         | 전산실                | 제천제일고등학교          |
| 2024.05.09                      | 스마트팜 AI 특강                              | 인공지능                         | 전산실                | 제천제일고등학교          |
| 2024.05.08                      | 인공지능/빅데이터 시대의 필수 전공                     | 전공체험                         | 세명대학교              | 세명컴퓨터고등학교         |
| 2024.04.15                      | AI 한번에 끝내기                              | 자연과학 아카데미                    | 과학실                | 제천고등학교            |
| 2023.10.19                      | YOLO 한번에 끝내기                            | 객체 탐지 모델                     | 온라인                | e4ds make         |
| 2023.09.12                      | 인공지능을 활용한 통계데이터 분석의 혁신                  | 통계데이터 및 AI 중심의 통계정보플랫폼 발전 전략 | 통계센터<br>국제회의실      | 통계정보원             |
| 2023.08.23                      | 생성형 AI와 대화형 AI의 혁신                      | 탄소중립과 ChatGPT시대의 공업화학        | 유담마리나호텔&리조         | 한국공업화학회           |
| 2023.06.24                      | SQL 강의                                  | 대학생 대상 온라인 강의                | 온라인                | 건국대학교 WE<br>인교육센터 |
| 2023.06.02-                     | 빅데이터 분석 및 인공지능 모델 제작                    | 대학과 함께하는 꿈더하기 프로젝트           | 춘천고등학교             | 춘천고등학교            |
| 2022.05.15-07.01                | 머신러닝을 이용한 데이터 회귀, 분류, 군집화               | 파이썬 기반 데이터분석 과정              | ICT이노베이션 확산사업(충청권) | 충청ICT IS          |
| 2023.04.14-21                   | 빅데이터 분석                                 | 정밀의료 빅데이터 인재양성 교육            | LMS                | 강원대학교             |
| 2022.12.28                      | 머신러닝 개념부터 실습 응용까지 한번에 배우기               | 사람책과 함께하는 꿈 키움 아카데미          | 단양고등학교             | 단양고등학교            |
| 2022.12.14-16                   | 빅데이터 활용 및 시각화                           | 데이터 활용 수학탐구교실                | 강원대학교사범대학부설고등학교    | 강원대학교사범대학부설고등학교   |
| 2022.08.08                      | 인공지능(AI) 기술 개론 및 파이썬 실습 교육              | K-DT STUDY 실습 교육             | K-water 인재개발원      | 한국수자원공사           |

|                                                                                      |                                          |                                        |                         |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|
| 2022.07.28                                                                           | 산업의 AI 융합을 위한 딥러닝 모델<br>경량화              | 스마트라이프를 위<br>한 AI융합연구 워크<br>샵          | 충남대학교                   | 충남대 바이오AI<br>융합연구센터, AI<br>융합대학원, AI융<br>합교육센터 |
| 2022.08.26-27                                                                        | 인공지능 따라하기                                | 제천미래교육지구<br>진로체험인턴십 프<br>로그램           | 세명대학교                   | 제천교육지원청                                        |
| 2022.07.25                                                                           | 인공지능 응용 및 실습 (지능형 보안<br>관제, 객체 탐지를 중심으로) | 사람책과 함께하는<br>꿈 키움 아카데미                 | 단양고등학교                  | 단양고등학교                                         |
| 2022.07.20                                                                           | 딥러닝 기초부터 실전 모델 생성까지                      | 2022년 하계 워크<br>숍                       | ZOOM                    | 한국교육평가학<br>회                                   |
| 2022.06.24                                                                           | 인공지능 기술과 미래                              | 2022 고교로 찾아<br>가는 전공 특강                | 충주대원고등학교                | 충북진로교육원                                        |
| 2022.06.22                                                                           | 메타버스 세상을 만드는 AI<br>게더타운 한번에 끝내기          | 메타버스 활용 수<br>업설계                       | 춘천고등학교                  | 춘천고등학교                                         |
| 2022.06.10                                                                           | Amazing AI: 인공지능으로 만들어가<br>는 미래 세상       | 사람책과 함께하는<br>꿈키움 아카데미                  | 단양고등학교                  | 단양고등학교                                         |
| 2022.05.16                                                                           | 인공지능 기술과 미래                              | 2022 고교로 찾아<br>가는 전공 특강                | 세명고등학교                  | 충북진로교육원                                        |
| 2022.05.12                                                                           | 가평군 관광산업 빅데이터 활용                         | 가평군 관광산업                               | 가평군                     | 가평군                                            |
| 2022.04.20,<br>2022.05.14,<br>2022.05.25,<br>2022.05.28,<br>2022.06.15<br>2022.07.09 | 빅데이터 분석 및 인공지능 모델 제<br>작                 | 대학과 함께하는<br>꿈더하기 프로젝트                  | 춘천고등학교                  | 춘천고등학교                                         |
| 2022.05.02-06                                                                        | 자율이동체를 위한 인공지능 기술의<br>응용과 미래             | 인공지능과 메타모<br>빌리티의 만남                   | ICC제주국제컨벤<br>션센터        | 한국시스템엔지<br>니어링학회                               |
| 2022.04.15                                                                           | 파이토치 기초                                  | AI아카데미 AI장단<br>기 강좌                    | 원광대학교                   | 원광대학교 SW<br>중심대학사업단                            |
| 2022.03.03                                                                           | 정밀 의료를 위한 인공지능과 빅데이<br>터 기술              | 충북 K-한방 정밀<br>의료 국제포럼                  | 세명대학교                   | 충북바이오헬스<br>산업혁신센터                              |
| 2022.01.25                                                                           | 인공지능 모델 제작 실습                            | 진로특강                                   | 춘천고등학교                  | 춘천고등학교                                         |
| 2021.12.27-30                                                                        | 파이썬 기초부터 게임 제작까지                         | 글로벌IT 교과특성<br>화 프로그램                   | 성수고등학교                  | 성수고등학교                                         |
| 2021.12.15-16<br>2021.12.22-23<br>2021.12.27-28                                      | 파이썬 활용 데이터 분석<br>빅데이터 분석<br>인공지능 모델      | 진로특강                                   | 춘천고등학교                  | 춘천고등학교                                         |
| 2021.12.15-17                                                                        | 빅데이터 활용 및 시각화                            | 데이터 활용<br>수학탐구교실                       | 강원대학교사범<br>대학부설고등학<br>교 | 강원대학교사범<br>대학부설고등학<br>교                        |
| 2021.12.03                                                                           | Amazing AI: 인공지능으로 만들어가<br>는 미래 세상       | 진로 전공 특강                               | 해성여자고등학교                | 해성여자고등학<br>교                                   |
| 2021.11.26                                                                           | 4차산업혁명 핵심 기술인 인공지능과<br>컴퓨터 비전            | Creative Cube 4차<br>산업혁명 대비 교<br>육프로그램 | 세명대학교 소방방<br>재학과        | 세명대학교 소방<br>방재학과                               |
| 2021.11.26<br>2021.11.19                                                             | 인공지능 개발 실습                               | 제천행복교육지구<br>IT마을학교 컴퓨터                 | 세명대학교                   | 충청북도제천교<br>육지원청                                |

|                                                      |                                                                             |                                       |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2021.11.05<br>2021.10.22                             |                                                                             | 진로탐구프로젝트                              |                                          |                                          |
| 2021.09.17                                           | Amazing AI: 인공지능으로 만들어가는 미래 세상                                              | 진로 전공 특강                              | 인천원당고등학교                                 | 인천원당고등학교                                 |
| 2021.07.30                                           | 자연어 처리와 언어 모델 활용                                                            | 언어 교과 예비교사에게 필요한 AI 리터러시 - 현황 및 제고 방안 | 온라인 (ZOOM)                               | 서울대학교<br>교육종합연구원                         |
| 2021.07.12<br>2021.07.09<br>2021.07.09<br>2021.07.08 | Amazing AI: 인공지능으로 만들어가는 미래 세상                                              | 진로 전공 특강                              | 제천여자고등학교<br>제천제일고등학교<br>제천고등학교<br>단양고등학교 | 제천여자고등학교<br>제천제일고등학교<br>제천고등학교<br>단양고등학교 |
| 2021.04.31                                           | 농축산 빅데이터 & 인공지능                                                             | 동물산업융합학과 초청 특강                        | 강원대학교<br>동물산업융합학과                        | 강원대학교<br>동물산업융합학과                        |
| 2020.11.24                                           | 자연어 인공지능                                                                    | 오픈클래스                                 | 온라인<br>(마이크로소프트 팀즈)                      | 현대엔지니어링                                  |
| 2020.07.14<br>~2020.11.25                            | 데이터과학, 파이썬, 데이터분석및시각화, 데이터베이스, 웹프로그래밍, 데이터수집, 머신러닝, 딥러닝, 자연어처리, 음성처리, 컴퓨터비전 | 빅데이터 인재양성<br>(기술인재 2기)                | 온라인<br>(구글 클래스룸)                         | 강원도청                                     |
| 2020.06.15<br>~2020.11.16                            | 데이터과학, 파이썬, 데이터분석및시각화, 데이터베이스, 웹프로그래밍, 데이터수집, 머신러닝, 딥러닝, 자연어처리, 음성처리, 컴퓨터비전 | 빅데이터 인재양성<br>(기술인재 1기)                | 온라인<br>(구글 클래스룸)                         | 강원도청                                     |
| 2020.05.21                                           | 인공지능                                                                        | 공학 세미나                                | 온라인 (ZOOM)                               | 연세대학교<br>공학대학원                           |
| 2019.12.12                                           | Amazing AI                                                                  | 인하대학교 병원 특강                           | 인하대학교 병원                                 | 인하대학교 병원                                 |
| 2019.12.09                                           | Amazing AI                                                                  | 인하대학교 초청 특강                           | 인하대학교                                    | 인하대학교<br>산업공학과                           |
| 2019.10.31                                           | AI 빅데이터 기술과 사례                                                              | 연세대학교 초청 특강                           | 연세대학교<br>공학원 315호                        | 연세대학교                                    |
| 2019.10.14                                           | 빅데이터와 AI로 만들어가는 4차산업혁명                                                      | SW 특강                                 | 춘천고등학교 과학관                               | 춘천고등학교                                   |
| 2019.06.12                                           | 빅데이터와 AI로 만들어가는 4차산업혁명                                                      | 동물산업융합학과 초청 특강                        | 동물생명과학대학<br>1호관 114호                     | 강원대학교<br>동물산업융합학과                        |
| 2019.05.14                                           | 오픈소스로 시작하는 빅데이터/AI 세계                                                       | 오픈소스<br>SW Boot Camp                  | 한림대학교<br>공학관 1101A                       | 한림대학교<br>SW중심대학                          |
| 2019.03.20                                           | 빅데이터와 농업                                                                    | 풀사료와 빅데이터 강의                          | 강원대학교<br>동물생명과학대 1호관                     | 강원대학교<br>동물자원공동연구<br>구소                  |
| 2019.01.07~11                                        | C로 배우는 프로그래밍 언어 기초                                                          | 겨울 SW 빌리지 프로그램 (Core Track)           | 한림대학교<br>공학관 1116-1호                     | 한림대학교<br>SW중심대학                          |

|               |                           |                                                              |                              |                    |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 2018.12.04~06 | 빅데이터 초단기 특강               | SW 빌리지 특강                                                    | 한림대학교<br>공학관 1116-1호         | 한림대학교<br>SW중심대학    |
| 2018.11.20~22 | MySQL 초단기 특강              | SW 빌리지 특강                                                    | 한림대학교<br>공학관 1116-1호         | 한림대학교<br>SW중심대학    |
| 2018.10.16~18 | Python 초단기 특강             | SW 빌리지 특강                                                    | 한림대학교<br>공학관 1116-1호         | 한림대학교<br>SW중심대학    |
| 2018.06.12    | 축산과 4차산업혁명                | 동물산업융합학과<br>초청 특강                                            | 강원대학교<br>영상바이오관 200호         | 강원대학교<br>동물산업융합학과  |
| 2018.03.21    | 빅데이터와 농업                  | 풀사료와 빅데이터<br>강의                                              | 강원대학교<br>동물생명과학대 1호관         | 강원대학교<br>동물자원공동연구소 |
| 2017.12.29    | Deep Learning & Open Pose | 전문가 초청 세미나                                                   | 강원대학교 공대5호관                  | 강원대학교<br>전기전자공학부   |
| 2017.12.14    | 빅데이터, AI, ML, DL          | 교육관련 정보통계<br>통합 성과보고회                                        | 라마다 프라자<br>제주 호텔             | 교육부<br>교육통계과       |
| 2017.10.27    | 빅데이터와 농업                  | Big data를 이용한<br>풀사료 생산성 예측 및 재배적지<br>mapping 홈페이지<br>구축 시연회 | 강원대학교<br>동물생명과학대<br>1호관 102호 | 풀사료정보센터            |
| 2017.07.27    | TensorFlow                | 전문가 초청 세미나                                                   | 인하대학교 2북<br>671              | 인하대학교<br>산업공학과     |
| 2017.06.14    | Deep Learning             | 전문가 초청 세미나                                                   | 인하대학교 2북<br>671              | 인하대학교<br>산업공학과     |

## 국제 활동

| 기간            | 학회 및 기관                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 활동 내용                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2026.08.09-13 | KDD 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Web Chair            |
| 2026.04.27-30 | DASFAA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Web Chair            |
| 2026.02.02-05 | IEEE BigComp 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demo Chair           |
| 2026 ~ 현재     | Intelligent Systems with Applications (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reviewer             |
| 2025.12.12-14 | KJDB 2025: Korea-Japan Database Workshop 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Session Chair        |
| 2025.02.09-12 | IEEE BigComp 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Poster Session Chair |
| 2025 ~ 현재     | Big Data Research (1), Computers & Electrical Engineering (2), Concurrency and Computation (2), Diagnostics (2), Engineering Applications of Artificial Intelligence (1), Expert Systems with Applications (4), IEEE Sensors Journal (6), IEEE Transactions on Computational Social Systems (4), IEEE Transactions on Engineering Management (1), IEEE Transactions on Human-Machine Systems (1), IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (1), IEEE Transactions on Multimedia (1), IET Generation, Transmission & Distribution (4), IET Image Processing (1), International Journal for Numerical Methods in Engineering (1), International Journal of Production Research (1), Journal of Information and | Reviewer             |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                         | Telecommunication (1), Pattern Recognition (5), Technologies (2)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| 2024.11.15-17           | KJDB 2024: Korea-Japan Database Workshop 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Web Chair                                                    |
| 2024 ~ 현재               | Advanced Intelligent Systems (6), AI (3), IEEE Transactions on Services Computing (1), Information Sciences (1)                                                                                                                                                                                                                             | Reviewer                                                     |
| 2024.02.18-21           | IEEE BigComp 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Poster Session Chair                                         |
| 2023.10.27-29           | KJDB 2023: Korea-Japan Database Workshop 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Member                                                       |
| 2023.02.13-16           | BigComp 2023: IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing                                                                                                                                                                                                                                                                 | Poster Session Chair                                         |
| 2023 ~ 현재               | Aerospace (2), Computers (1), Connection Science (1), IEEE Transactions on Image Processing (3), PLoS ONE (12), Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers (1)                                                                                                                                                                  | Reviewer                                                     |
| 2022.12.02-03           | KJDB 2022: Korea-Japan Database Workshop 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Organization Co-chairs                                       |
| 2022.01.17 ~ 2022.01.20 | BigComp 2022: IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing                                                                                                                                                                                                                                                                 | PC member<br>On-line Presentation<br>Co-Chairs               |
| 2022 ~ 현재               | Algorithms (3), Artificial Intelligence Review (2), Big Data and Cognitive Computing (3), Brain Sciences (3), Electronics (19), Future Internet (3), Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence (1), Journal of Imaging (3), Knowledge (1), Machine Learning and Knowledge Extraction (2), Mathematics (7), Symmetry (4) | Reviewer                                                     |
| 2021.01.17 ~ 2021.01.20 | BigComp2021: IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing                                                                                                                                                                                                                                                                  | PC member<br>Culture & Activity Co-Chairs                    |
| 2021 ~ 현재               | Electronics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Topical Advisory Panel<br>Member<br>Guest Editor<br>Reviewer |
| 2021 ~ 현재               | ACM Computing Surveys (4), ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications (8), Data (3), Education Sciences (2), Sensors (12)                                                                                                                                                                                    | Reviewer                                                     |
| 2020.02.19 ~ 2020.02.22 | IEEE BigComp 2020: The 7th IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing. Pusan, South Korea                                                                                                                                                                                                                                | Culture & Activity<br>Chair<br>Session Chair                 |
| 2020 ~ 현재               | World Wide Web Journal (1), Applied Sciences (31), IEEE Access (14), IEEE Transactions on Industrial Informatics (5), Information (6), Remote Sensing (4)                                                                                                                                                                                   | Reviewer                                                     |
| 2018 ~ 현재               | Cluster Computing (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Reviewer                                                     |
| 2017 ~ 현재               | The Journal of Supercomputing (13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Reviewer                                                     |

#### 국내 활동

| 기간         | 학회 및 기관           | 활동 내용 |
|------------|-------------------|-------|
| 2025.12.16 | 데이터소사이어티 워크샵 2025 | 조직위원장 |

|                          |                                                              |           |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 2025.06.29-07.02         | 데이터지능워크샵 2025                                                | 조직위원      |
| 2024.12.18-20            | 2024 한국소프트웨어종합학술대회 (KSC 2024)                                | 평가위원      |
| 2024.11.15-17            | KJDB 2024: Korea-Japan Database Workshop 2024                | Web Chair |
| 2024.11.01-02            | 제26회 Korean Database Conference (KDBC) 2024                  | 공동조직위원장   |
| 2023.12.20~22            | 2023 한국소프트웨어종합학술대회 (KSC 2023)                                | 평가위원      |
| 2023.11.03-04            | KDBC 2023                                                    | PC, 좌장    |
| 2023.11.01               | 제4회 충북 K-한방 정밀의료 국제포럼                                        | 좌장        |
| 2023.06.19               | 2023 한국컴퓨터종합학술대회 (KCC2023)                                   | 평가위원      |
| 2023.06.18               | KCC 2023 데이터베이스 소사이어티 분과 워크샵<br>데이터의 미래: 데이터 분야 최신 기술 동향 워크샵 | 프로그램 위원장  |
| 2023.03.02               | 2023 충북 K-한방 정밀의료 국제포럼                                       | 좌장        |
| 2022.06.30<br>2022.07.01 | ~ KCC 2022 한국컴퓨터종합학술대회                                       | 평가위원      |
| 2022 ~ 현재                | 한국정보과학회 데이터베이스소사이어티                                          | 이사        |
| 2021.04.28               | 2021 충북 K-한방 정밀의료 국제포럼                                       | 발표자       |
| 2019 ~ 현재                | 한국컴퓨터교육학회                                                    | 정회원       |
| 2010 ~ 현재                | 한국정보과학회                                                      | 정회원       |
| 2009 ~ 현재                | 대한전자공학회                                                      | 정회원       |

#### 자문, 심사, 평가위원 활동

| 기간         | 주제                                             | 기관                          | 역할   |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 2025.12.03 | 제천시 데이터 분석 아이디어 공모전                            | 제천시청                        | 평가위원 |
| 2025.08.29 | 초록우산 어린이재단 DT&IT 자문                            | 초록우산 어린이재단                  | 자문위원 |
| 2025.05.08 | 일자리평가시스템 과업심의회                                 | 중소벤처기업연구원                   | 자문위원 |
| 2025.02.20 | 2025~2026년 e나라도움 운영·유지보수사업                     | 서울지방조달청<br>(한국재정정보원)        | 평가위원 |
| 2024.11.18 | 지역혁신선도기업육성(R&D)                                | 충북테크노파크                     | 기획위원 |
| 2024.11.14 | 정신의료기관 응급병상정보 공유시스템 구축                         | 서울지방조달청<br>(재단법인한국보건 의료정보원) | 평가위원 |
| 2024.11.07 | On-premise LLM 솔루션 개발                          | 렉스코드(주)                     | 자문위원 |
| 2024.10.30 | 충북 반도체산업 기획보고서                                 | 충북테크노파크                     | 집필위원 |
| 2024.10.11 | 경기도교육청 대표홈페이지 재구축 사업 감리<br>용역                  | 인천지방조달청<br>(경기도교육청)         | 평가위원 |
| 2024.09.12 | 산재보험 요양정보 및 산재 고용보험 가입 완<br>납 증명서 진위확인 개방체계 구축 | 대구지방조달청<br>(한국지능정보사회진흥원)    | 평가위원 |
| 2024.08.29 | 2024년 무형유산 전승지원 통합플랫폼 고도화<br>사업 용역             | 조달청<br>(국가유산청)              | 평가위원 |
| 2024.08.21 | 초록우산 아동지원플랫폼 구축 용역                             | 초록우산 어린이재단                  | 평가위원 |



|                                                    |                                                   |                            |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 2024.08.20                                         | 초록우산 어린이재단 DT&IT 자문                               | 초록우산 어린이재단                 | 자문위원                |
| 2024.08.19, 2024.09.26,<br>2024.10.23, 2024.10.30  | 지역리빙랩 - 데이터 기반 생활폐기물 효율적<br>수거를 위한 최적 경로 도출       | 충남대학교                      | 충남대학교               |
| 2024.07.19 ~ 현재                                    | 연구중심병원 육성 R&D                                     | 충북대학교병원                    | 자문위원                |
| 2024.06.19                                         | 보안강화를 위한 검찰네트워크 분리 9차 사업                          | 서울지방조달청 (대검찰청)             | 평가위원                |
| 2024.03.22                                         | 춘천 원도심 지하도상가 위치기반 홍보안내용<br>로봇구매 평가                | 강원정보문화산업진흥원                | 평가위원                |
| 2024.01.17                                         | 미래신산업 분야 기업육성 R&D사업 기획                            | 충북테크노파크                    | 기획위원                |
| 2024.01.09                                         | 춘천 원도심 스마트상점 육성 운영 용역 심사                          | 강원정보문화산업진흥원                | 평가위원                |
| 2023.11.24                                         | 강원랜드 IT 분야 채용 토론면접                                | 강원랜드                       | 면접위원                |
| 2023.09.21                                         | CDC 주요성능 BMT 결과검토위원회                              | TTA 한국정보통신기술협회             | 평가위원                |
| 2023.08.30                                         | 춘천시 원도심 스마트상권통합시스템 합동점<br>검 (춘천 르네상스 사업단)         | 강원정보문화산업진흥원                | 평가위원                |
| 2023.07.26                                         | AI 기반 추천 시스템 자문                                   | (주)시즈소프트                   | 자문위원                |
| 2023.07.17                                         | 인공지능 탐구활동 멘토링                                     | 국립광주과학관                    | 멘토                  |
| 2023.07.14                                         | 초록우산 어린이재단 DT&IT 자문                               | 초록우산 어린이재단                 | 자문위원                |
| 2023.06.16 ~                                       | 중소기업 일자리평가시스템 개선 자문                               | 중소벤처기업연구원                  | 자문위원                |
| 2023.04.06 ~                                       | CDC(Change Data Capture) BMT(성능)                  | TTA 한국정보통신기술협회             | 평가위원                |
| 2023.05.08 ~                                       | 언어모델 기반 SQL 생성 기술 자문                              | (주)범익                      | 자문위원                |
| 2023.05.01 ~                                       | AI 기반 사람 행위 분석 자문                                 | (주)페스티벌온                   | 자문위원                |
| 2023.01.10 ~                                       | 충북지역주력산업육성사업                                      | 충북테크노파크                    | 자문위원,<br>집필위원<br>PM |
| 2022.11.01 ~ 2024.12.31                            | 공정 상황별 운영 최적화를 위한 지원하는 AI<br>기반의 제조공정물류 최적화 기술개발  | 한국산업지능화협회                  | 전문위원                |
| 2022.10.13 ~                                       | 데이터 역량진단 및 강화방안 수립<br>스마트빌리지 개인정보 비식별화 솔루션        | 한국수자원공사                    | 자문위원                |
| 2022.09.23 ~                                       | 강원지역혁신플랫폼                                         | 강원지역혁신플랫폼 총괄운영<br>센터       | 평가위원                |
| 2022.09.01 ~ 2023.06.30                            | 자연어 처리 모델 개발 자문`                                  | (주)렉스코드                    | 자문위원                |
| 2022.08.09 ~                                       | IT인프라 환경 개선 및 DB이관                                | 초록우산 어린이재단                 | 자문위원                |
| 2022.08.01 ~                                       | 데이터마이닝 기반 기업 운영, DB 구현, SQL<br>활용 온라인 콘텐츠 감수      | (주)페이도커뮤니케이션즈<br>한국기술교육대학교 | 감수위원                |
| 2022.06.01 ~ 2022.12.31                            | 실내 자율주행 데이터 구축 사업                                 | 강원대학교 산학협력단                | 자문위원                |
| 2022.02.10 ~                                       | 중소기업 일자리 평가시스템                                    | 중소벤처기업연구원                  | 자문위원                |
| 2022.01.06, 05.12, 05.26                           | 스마트 관광도시 비즈니스 모델 구축<br>가평군 관광산업 빅데이터 활용 자문        | 가평군                        | 자문위원                |
| 2021.09.25 ~ 2021.10.16                            | 한국코드페어 SW해커톤 멘토 활동                                | NIA 한국정보화진흥원               | 멘토                  |
| 2021.07.29, 2021.08.23,<br>2021.09.07, 2021.12.17, | 강원대학교 정보화사업, SW개발사업, RPA 구<br>축 사업, 메타버스 플랫폼 사업 등 | 강원대학교                      | 평가위원                |

|                         |                                                      |                  |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------|-------|
| 2022.01.07              |                                                      |                  |       |
| 2021.04.30              | 방송통신분야 공무원 심사                                        | 강원도청             | 면접위원  |
| 2021.03.15              | 이러닝 콘텐츠 개발 사업 (데이터분석을 위한 SQL 입문)                     | 통계청 통계교육원        | 검수위원  |
| 2020.10.31              | 한국코드페어 SW공모전 최종 본선 심사                                | NIA 한국정보화진흥원     | 심사위원  |
| 2020.10.24              | 한국코드페어 SW해커톤 심사                                      | NIA 한국정보화진흥원     | 심사위원  |
| 2020.08.22 ~ 23         | 한국코드페어 SW를 통한 착한상상 심사                                | NIA 한국정보화진흥원     | 심사위원  |
| 2020.03.20              | 인공지능 중심 산업융합 집적단지 조성 사업' 관련 위탁수행기관의 사업수행계획 적정성 검토위원회 | NIPA 정보통신산업진흥원   | 심사위원  |
| 2020.02.18              | 데이터 가공 자문 회의                                         | KDATA 한국데이터산업진흥원 | 외부전문가 |
| 2019.12.09              | 마이데이터 서비스 안내서 수립 의견수렴회                               | KDATA한국데이터산업진흥원  | 외부전문가 |
| 2019.11.28              | 마이데이터 자문 회의                                          | KDATA한국데이터산업진흥원  | 외부전문가 |
| 2019.10.28 ~ 2019.12.10 | 데이터 기반 성과관리 및 정책결정을 위한 서비스 추진 방향 수립                  | KDATA한국데이터산업진흥원  | 외부전문가 |
| 2019.10.24 ~ 2019.11.22 | 데이터 안심구역 사업 활성화                                      | KDATA 한국데이터산업진흥원 | 외부전문가 |
| 2019.10.12              | 한국코드페어 SW빌더스 챌린지                                     | NIA 한국정보화진흥원     | 심사위원  |
| 2019.09.03              | 2019년 본인정보 활용지원(MyData) 실증서비스 중간보고회                  | KDATA 한국데이터산업진흥원 | 외부전문가 |
| 2019.07.19              | 데이터 통합거래 체계구축 및 세부계획(ISP) 수립                         | KDATA 한국데이터산업진흥원 | 외부전문가 |
| 2019.04.22              | K-CLOUD PARK 특화전략 수립 용역 최종보고회                        | 강원도청 데이터시티추진단    | 외부전문가 |
| 2018.11.19              | DOUZONE World Class 300 평가                           | 더존비즈온            | 평가위원  |

#### 수상 내용 (연구논문상 21건, 학회공로상 4건, 우수교원 5건)

| 기간         | 상세 내용                                                                                                                                                                                               | 기관               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2026.02.24 | 2025학년도 교원업적평가 우수교원 (자연공학계열)                                                                                                                                                                        | 세명대학교            |
| 2026.02.04 | 2026 IEEE International Confgerence on Big Data and Smart Computing, Best Paper Award Runner-Up (Linear Separability and Feature Importance Analysis in Large Language Model Representation Spaces) | IEEE BigComp     |
| 2025.12.16 | 2025 데이터 소사이어티 공로상                                                                                                                                                                                  | 한국정보과학회 데이터소사이어티 |
| 2025.11.28 | 2025 대한전자공학회 추계학술대회 우수논문 장려상 (설명가능 AI 기반의 인과추론을 이용한 당뇨병 환자 재입원 방지를 위한 개인 맞춤형 약물 처방)                                                                                                                 | 대한전자공학회          |
| 2025.11.28 | 2025 대한전자공학회 추계학술대회 우수논문 장려상 (한국어 완곡 코팅을 통한 LLM 안전성 우회 분석)                                                                                                                                          | 대한전자공학회          |
| 2025.11.07 | Korean DataBase Conference 2025 (KDBC 2025) 학술대회 우수논문상 동상 (조명 변화 및 시간 불안정성에 강건한 단안 깊이 추정 모델의 자기지도 미세조정 기법)                                                                                          | 한국정보과학회 데이터소사이어티 |

|               |                                                                                                    |                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025.07.30    | 2025 한국컴퓨터종합학술대회 논문경진대회 우수상<br>(대규모 언어 모델을 이용한 진로 성숙도 검사 서술형 응답 자동 분석 및 피드백 생성)                    | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2025.07.30    | 2025 한국컴퓨터종합학술대회 논문경진대회 최우수상<br>(K-GovExam: 한국 공무원 시험 기반 LLM 평가용 데이터셋 구축 및 추론 언어 모델 분석)            | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2025.02.25    | 2024학년도 교원업적평가 우수교원 (자연공학계열)                                                                       | 세명대학교                                                                                          |
| 2024.12.19    | 2024 한국소프트웨어종합학술대회 특별공로상<br>(세명대학교 데이터지능연구실)                                                       | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2024.07.19    | 2024 한국컴퓨터종합학술대회 논문경진대회 장려상<br>(구름 요소 베어링의 모터 전류 데이터 고장 분류 모델)                                     | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2024.06.27    | 2024 한국컴퓨터종합학술대회 특별공로상<br>(세명대학교 데이터지능연구실)                                                         | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2024.02.20    | 2023학년도 교원업적평가 최우수교원 (연구영역)                                                                        | 세명대학교                                                                                          |
| 2024.02.02    | 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 우수발표논문상<br>(산업용 설비 소리의 이미지 변환을 이용한 딥러닝 기반의 고장 진단 및 분류 모델)                | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2024.02.02    | 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 우수상 (시계열의 이미지 인코딩을 이용한 전동기 기계시설물 고장 분류 모델)                               | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2024.02.02    | 2023 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 장려상<br>(지도 위치 및 AR 기반 산책 애플리케이션)                                         | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2023.12.21    | 2023 한국소프트웨어종합학술대회 특별공로상<br>(세명대학교 데이터지능연구실)                                                       | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2023.11.03    | Korean DataBase Conference 2023 (KDBC 2023) 학술대회 우수논문상 동상 (대규모 실세계 스키마를 위한 2단계 인코더 기반 Text-to-SQL) | 한국정보과학회     데이터베이스<br>소사이어티                                                                    |
| 2023.02.21    | 2022학년도 교원업적평가 우수교원 (자연계열)                                                                         | 세명대학교                                                                                          |
| 2023.02.02    | 2022 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 장려상<br>(니켈 원자재 가격 예측을 위한 딥러닝 기반 시계열 모델 비교)                               | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2023.02.02    | 2022 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 장려상<br>(상수관로 진동 센서 데이터를 이용한 누수 감지 머신러닝 모델)                               | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2022.07.22    | 2022 한국컴퓨터종합학술대회 논문경진대회 장려상<br>(딥러닝 모델 기반 가상 피팅 웹 서비스 개발)                                          | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2022.07.22    | 2022 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 우수상<br>(동질적 특징을 이용한 견고한 멀티모달 분류 모델)                                      | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2022.02.03    | 2021학년도 우수 온라인강의 공모전 2위 (교과목: 데이터베이스)                                                              | 세명대학교 대학교육혁신본부                                                                                 |
| 2021.12       | 2021 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 장려상<br>(택시 데이터 분석을 통한 수요 예측과 승차대 위치 개선)                                  | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2021.11.25-27 | Best Paper Award (Trajectory Privacy Preservation by Using Deep Learning: Transformer-TrajGAN)     | The 9 <sup>th</sup> International Conference on BIG DATA APPLICATION AND SERVICES (BIGDAS2021) |
| 2021.07.23    | 2021 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 장려상<br>(모바일 자율주행 로봇을 위한 저비용 차선 인식 및 제어 알고리즘)                             | 한국정보과학회                                                                                        |
| 2020.06.26    | 2020 춘계학술대회 우수논문발표상<br>(선행기술조사를 위한 딥러닝 언어 모델 기반 특허 문서 분류)                                          | 한국지식재산교육연구학회                                                                                   |

|            |                                                                                   |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2020.02.13 | 2019 한국소프트웨어종합학술대회 논문경진대회 장려상<br>(딥러닝 기반 개인정보 보호 영상 세그멘테이션 및 복원 가능한 영<br>상 왜곡 모델) | 한국정보과학회   |
| 2017.08.31 | 강원대학교 대학원 우수학술연구상                                                                 | 강원대학교 대학원 |

위에 기재한 사항은 사실과 틀림이 없습니다.

2026년 3월 15일

성 명 : 이 수 안  (인)